

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مقدمة

هذا العمل هو ترجمة وشرح تفصيلي للمواصفة القياسية الأمريكية **ASTM C29/C29M** الخاصة بطريقة اختبار الكثافة الظاهرية ونسبة الفراغات في الركام. وقد تم إعداد هذا الملف ليكون مرجعا علميا وعمليا متكاملًا يجمع بين الدقة في نقل نص المواصفة والوضوح في شرح طريقة تطبيقها.

الهدف من هذا الملف

تهدف هذه الوثيقة إلى تمكين المهندس وفني المختبر وطالب الهندسة من فهم بنود المواصفة فهما صحيحا وتطبيقها تطبيقا دقيقا في المختبر والموقع. وذلك من خلال تقديم النص مترجما ترجمة وافية، ومتبوعا بشرح عملي يوضح الإجراءات والتفاصيل التطبيقية التي قد لا تتضح من قراءة النص الأصلي فقط.

منهجية الإعداد

اعتمدنا في إعداد هذا الملف على المنهجية التالية:

أولا: الترجمة الدقيقة

تمت ترجمة جميع بنود المواصفة من البند ١ إلى البند ١٣ ترجمة كاملة مع المحافظة على المصطلحات الفنية الأساسية كما وردت في المواصفة الأم، لضمان الربط السليم بين النص العربي والنص الإنجليزي.

ثانيا: الشرح العملي المفصل

عقب كل بند مترجم شرح تفصيلي يوضح كيفية تنفيذ الإجراء في المختبر، مع بيان الأدوات المطلوبة وخطوات العمل والاشتراطات الواجب مراعاتها لضمان صحة النتائج.

ثالثا: الأمثلة الرقمية التطبيقية

تم تدعيم الشرح بأمثلة رقمية محلولة لمعادلات حساب الكثافة الظاهرية ونسبة الفراغات، مما يساعد على ترسيخ فهم طريقة الحساب وتطبيقها دون أخطاء.
رابعا: توضيح معايير الدقة والقبول
تم شرح حدود الدقة للمشغل الواحد وبين المختبرات المختلفة كما وردت في المواصفة، مع بيان كيفية الحكم على النتائج ومتى يلزم إعادة الاختبار.

محتويات الملف

- الترجمة الكاملة لبنود المواصفة **ASTM C29**
- شرح إجراءات الاختبار الثلاث: طريقة القصب وطريقة الهز وطريقة الغرف
- بيان كيفية اختيار الوعاء المناسب ومعايرته وفق المقاس الاسمي الأكبر للركام
- خطوات التعبئة والدمك والوزن والحساب مدعمة بالأمثلة
- تعريف المصطلحات الفنية: الكثافة الظاهرية والوزن النوعي الظاهري ونسبة الفراغات
- ملاحظات تطبيقية مستمدة من الخبرة العملية لتجنب الأخطاء الشائعة
- ربط نتائج الاختبار بتطبيقاتها في تصميم الخلطات الخرسانية وضبط جودة الركام

نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المهندسين والفنيين وطلاب العلم، وأن يكتب له القبول. ونسأل كل من وجد فيه نفعاً أن يدعو لمعدّه بظهر الغيب، ومن وجد خطأ أو سهوا فليتفضل بالتصويب مشكورا، فالكمال لله وحده.

اخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Test Method for Bulk Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregate¹

طريقة الاختبار القياسية للكثافة الظاهرية وزن الوحدة والفراغات في الركام

1. Scope*

1.1 This test method covers the determination of bulk density (“unit weight”) of aggregate in a compacted or loose condition, and calculated voids between particles in fine, coarse, or mixed aggregates based on the same determination. This test method is applicable to aggregates not exceeding 125 mm [5 in.] in nominal maximum size.

بند رقم ١.١ الترجمة

١.١ تغطي طريقة الاختبار هذه تحديد الكثافة الظاهرية وزن الوحدة للركام في الحالة المدموكة أو المفككة والفراغات المحسوبة بين الحبيبات في الركام الناعم أو الخشن أو المخلوط بناء على نفس التحديد تنطبق طريقة الاختبار هذه على الركام الذي لا يتجاوز المقاس الاسمي الأقصى له ١٢٥ مم ٥ بوصة

بند رقم ١.١ الشرح

البند ده بيقول يا هندسة إن الاختبار ده معمول عشان نقيس وزن الوحدة بتاع الركام يعني لو جبت صندوق حجمه معروف ومليته ركام وساعتها وزنت الركام اللي جواه يبقى ده وزن الوحدة و الاختبار ينفع يتعمل بطريقتين يا إما الركام مفكك زي ما هو يا إما مدموك بالهز أو بالدك على ٣ طبقات حسب المواصفة وبنتفيد من الرقم ده في حاجتين أساسيين أول حاجة بنحسب منه الفراغات اللي بين حبيبات الركام لأن الفراغات دي هي اللي هتتلمي عجينة أسمنت في الخرسانة

تاني حاجة بنستخدم وزن الوحدة في تحويل الخلطة من الوزن للحجم والعكس لما نيجي نحسب كميات الخلطة في الموقع

خد بالك البند حاطط لنا ليميت إن المقاس الأقصى للركام اللي ينفع نختبره بالطريقة دي هو ١٢٥ مم ٥ بوصة لو أكبر من كده يبقى لازم طريقة تانية

التركة هنا إنك تفرق بين الكثافة الظاهرية وبين الكثافة النوعية الظاهرية هي وزن الركام بالفراغات اللي بينه أما النوعية فهي وزن حبيبة الركام نفسها من غير فراغات

بند رقم ١.١ أمثال عملي عندك ركام خشن مقاس ١٩ مم وعازي تحسب وزن الوحدة المدموك والفراغات استخدمت وعاء معاير حجمه ٠.١٤ متر مكعب ووزنه فاضي

٥,٢ كجم

مليت الوعاء بالركام على ٣ طبقات ودكيت كل طبقة ٢٥ مرة

وزنت الوعاء بالركام طلع ٢٦,٩ كجم

الهدف نحسب وزن الوحدة الأول وبعدين نحسب الفراغات الرموز بالعربي

وزن الوحدة هو M

وزن الوعاء بالركام هو $W1$

وزن الوعاء فاضي هو $W2$

حجم الوعاء هو V

الكثافة النوعية للركام من اختبار تاني هي G وطلعت ٢,٦٥

كثافة الماء هي Dw وتساوي ١٠٠٠ كجم لكل متر مكعب

المعادلة لحساب وزن الوحدة

$$M = (W1 - W2) / V$$

نعوض

$$M = (26.9 - 5.2) / 0.014$$

$$M = 21.7 / 0.014$$

$$M = 1550 \text{ kg/m}^3$$

و المعادلة لحساب الفراغات

$$\text{Voids} = (G * Dw - M) / (G * Dw) * 100$$

نعوض

$$\text{Voids} = (2.65 * 1000 - 1550) / (2.65 * 1000) * 100$$

$$\text{Voids} = (2650 - 1550) / 2650 * 100$$

$$\text{Voids} = 1100 / 2650 * 100$$

$$\text{Voids} = 41.5$$

يبقى وزن الوحدة المدموك ١٥٥٠ كجم لكل متر مكعب

والفراغات ٤١,٥ %

NOTE 1—Unit weight is the traditional terminology used to describe the property determined by this test method, which is weight per unit volume (more correctly, mass per unit volume or density).

ملاحظة ١ الترجمة

ملاحظة ١ وزن الوحدة هو المصطلح التقليدي المستخدم لوصف الخاصية التي يتم تحديدها بواسطة طريقة الاختبار هذه وهي الوزن لكل وحدة حجم والأصح أنها الكتلة لكل وحدة حجم أو الكثافة

1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

بند رقم ١,٣ الترجمة

هذه المواصفة لا تدعي أنها تعالج جميع مخاوف السلامة إن وجدت المرتبطة باستخدامها تقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

1.4 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee

بند رقم ١,٤ الترجمة

تم إعداد هذه المواصفة الدولية وفقا للمبادئ المعترف بها دوليا بشأن التوحيد القياسي التي أقرت في القرار المتعلق بمبادئ إعداد المواصفات الدولية والأدلة والتوصيات الصادر عن لجنة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- C125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates
- C127 Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate
- C128 Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate
- C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials
- C702/C702M Practice for Reducing Samples of Aggregate to Testing Size
- C1077 Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in Construction and Criteria for Testing Agency Evaluation
- D75/D75M Practice for Sampling Aggregates
- E11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

2.2 AASHTO Standard:

- T19/T19M Method of Test for Unit Weight and Voids in Aggregate³

ملاحظة ١ الشرح

البند ده بيقول يا هندسة إن كلمة وزن الوحدة اللي بنستخدمها في المواصفة دي تعتبر مصطلح قديم متعارف عليه في المعامل والمواقع الأدق علميا إننا نقول كثافة ظاهرية أو كتلة لكل وحدة حجم لأن الوزن بيتأثر بالجاذبية إنما اللي بنقيسه فعليا هو كتلة الركام اللي مالية حجم معين التريكة هنا إنك وانت بتكتب التقرير أو بتتكلم مع الاستشاري تبقى فاهم إن وزن الوحدة والكثافة الظاهرية الاثنين نفس الرقم ونفس الوحدات زي ١٦٠٠ كجم لكل متر مكعب الفرق بس في الاسم لكن الحساب والاستخدام واحد وده مهم عشان متلخبطش لما تقرأ مراجع أجنبي بتستخدم كلمة Density بدل Unit Weight مثال عملي معمل استلم نتيجة اختبار مكتوب فيها Unit Weight يساوي ١٥٢٠ kg/m³ المهندس في الموقع متعود يسمع كلمة الكثافة الظاهرية فحصلت لخبطة الشرح يقول إن الرقم ١٥٢٠ كجم لكل متر مكعب هو نفسه الكثافة الظاهرية للركام في الحالة اللي اتعمل بيها الاختبار سواء مفكك أو مدموم يعني تستخدم الرقم ده مباشرة في حسابات تصميم الخلطة أو حساب الفراغات من غير ما تغير حاجة

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard, as appropriate for a specification with which this test method is used. An exception is with regard to sieve sizes and nominal size of aggregate, in which the SI values are the standard as stated in Specification E11. Within the text, inch-pound units are shown in brackets. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

بند رقم ١,٢ الترجمة

القيم المذكورة سواء بالوحدات الدولية أو وحدات البوصة الرطل تعتبر كل منها قياسية بشكل منفصل حسب ما يناسب المواصفة التي تستخدم معها طريقة الاختبار هذه الاستثناء الوحيد يتعلق بمقاسات المناخل والمقاس الاسمي للركام حيث تكون قيم الوحدات الدولية هي القياسية كما هو مذكور في المواصفة E11 داخل النص تظهر وحدات البوصة الرطل بين أقواس القيم المذكورة في كل نظام قد لا تكون متكافئة تماما لذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر الجمع بين القيم من النظامين قد يؤدي إلى عدم مطابقة للمواصفة

مثال عملي

عملت اختبار وزن الوحدة لركام وطلع ١٦٠٠ كجم لكل متر مكعب والكثافة النوعية بتاعة الركام من C127 طلعت ٢,٦٥ كثافة الماء ١٠٠٠ كجم لكل متر مكعب الهدف نحسب الفراغات بين الحبيبات

$$\text{Voids} = (G * D_w - M) / (G * D_w) * 100$$

نعوض

$$\text{Voids} = (2.65 * 1000 - 1600) / (2.65 * 1000) * 100$$

$$\text{Voids} = (2650 - 1600) / 2650 * 100$$

$$\text{Voids} = 1050 / 2650 * 100$$

Voids = 39.6 يبقى ٣٩,٦ بالمائة من حجم الركام ده عبارة عن فراغ بين الحبيبات والباقي ٦٠,٤ بالمائة هو حجم المادة الصلبة نفسها

3.2.1.1 Discussion—Voids within particles, either permeable or impermeable, are not included in voids as determined by this test method.

بند رقم ٣,٢,١,١ الترجمة

مناقشة الفراغات داخل الحبيبات سواء كانت منفذة أو غير منفذة لا تدخل ضمن الفراغات التي يتم تحديدها بواسطة طريقة الاختبار هذه

بند رقم ٣,٢,١,١ الشرح

البند ده بيقول يا هندسة إن الفراغات اللي بنحسبها في الاختبار ده هي الفراغات اللي بين الزلط وبعضه بس إنما لو الحباية نفسها فيها فراغ جوه زي السن المسامي أو الخفيف ده مش بيتحسب معنا خالص سواء الفراغ اللي جوه الحباية بيشرب مية أو مبيشرش مية ملناش دعوة بيه في القانون بتاع وزن الوحدة التريكة هنا إنك تفرق بين نوعين فراغ أول نوع الفراغ البيني بين الحبيبات وده اللي بنطلعه من الاختبار ده وبيتملي عجينة أسمنت

تاني نوع الفراغ الداخلي جوه الحباية وده بيدخل في حساب الكثافة النوعية والامتصاص في C127 و C128 لو خلطت بينهم هتطلع نسبة فراغات غلط وتعمل تصميم خلطة غلط

مثال عملي

عندك سن خفيف من نوع لا يكا الحباية نفسها فيها فراغات داخلية كتير عملت اختبار وزن الوحدة المدموك طلع ١٢٠٠ كجم لكل متر مكعب

وعملت C127 طلعت الكثافة النوعية الظاهرية ١,٨٠ عشان فيها فراغات داخلية

لما تحسب الفراغات بقانون وزن الوحدة

$$\text{Voids} = (1.80 * 1000 - 1200) / (1.80 * 1000) * 100$$

$$\text{Voids} = (1800 - 1200) / 1800 * 100$$

$$\text{Voids} = 600 / 1800 * 100$$

$$\text{Voids} = 33.3$$

الرقم ٣٣,٣ بالمائة ده هو الفراغ بين حبيبات السن الخفيف إنما الفراغ اللي جوه الحباية نفسها متضمن في رقم الكثافة ١,٨٠ وملوش دعوة بال ٣٣,٣

بند رقم ٢ الترجمة

المستندات المرجعية

٢,١ مواصفات ASTM

C125 المصطلحات المتعلقة بالخرسانة وركام الخرسانة

C127 طريقة اختبار الكثافة النسبية الوزن النوعي

والامتصاص للركام الخشن

C128 طريقة اختبار الكثافة النسبية الوزن النوعي

والامتصاص للركام الناعم

C670 ممارسة إعداد بيانات الدقة والتحيز لطرق اختبار

مواد البناء

C702M C702 ممارسة تقليل عينات الركام إلى حجم

الاختبار

C1077 ممارسة الجهات التي تختبر الخرسانة وركام

الخرسانة للاستخدام في الإنشاء ومعايير تقييم جهة الاختبار

D75 D75M ممارسة أخذ عينات الركام

E11 مواصفة قماش المنخل السلبي المنسوج والمناخل

الاختبارية

٢,٢ مواصفة AASHTO

T19 T19M طريقة اختبار وزن الوحدة والفراغات في الركام

3. Terminology

٣. المصطلحات

3.1 Definitions—The terms used in this test method are defined in Terminology C125.

بند رقم ٣,١,١ الترجمة

٣,١ التعريفات المصطلحات المستخدمة في طريقة

الاختبار هذه معرفة في المصطلحات C125

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

٣,٢ تعريفات المصطلحات الخاصة بهذه المواصفة:

3.2.1 voids, *n*—in unit volume of aggregate, the space between particles in an aggregate mass not occupied by solid mineral matter.

بند رقم ٣,٢,١,١ الترجمة

٣,٢,١,١ الفراغات اسم في وحدة الحجم من الركام الحيز بين الحبيبات في كتلة الركام غير المشغول بالمادة المعدنية الصلبة

بند رقم ٣,٢,١,١ الشرح

البند ده بيقول يا هندسة إن كلمة الفراغات هنا ليها تعريف محدد جوه المواصفة دي الفراغات دي يعني كل المسافات الفاضية اللي بين الزلط أو الرمل لما تحطهم في الوعاء المسافات دي مش فيها حبيبة ركام دي هواء أو مية ممكن تدخلها والتريكة المهمة إن الفراغات دي غير الفراغات اللي جوه الحبيبة نفسها يعني لو عندك حبيبة سن مسامية وفيها فراغ داخلي ده مش محسوب هنا واللي يهمننا في الاختبار ده هو الفراغ اللي بين الحباية والتانية بس وعشان كده وانت بتحسب الفراغات من قانون وزن الوحدة والكثافة النوعية الرقم اللي بيطلع ده هو نسبة الهواء اللي بين الركام والنسبة دي هي اللي هتتملي عجينة أسمنت ورمل في الخلطة الخرسانية

the bulk density on a dry basis.

4. Significance and Use

4.1 This test method is often used to determine bulk density values that are necessary for use for many methods of selecting proportions for concrete mixtures.

بند ٤.١ الأهمية والاستخدام

بند رقم ٤.١ الترجمة

طريقة الاختبار هذه تستخدم غالبا لتحديد قيم الكثافة الظاهرية التي تكون ضرورية للاستخدام في العديد من طرق اختيار نسب خلطات الخرسانة

بند رقم ٤.١ الشرح

بص هنا الموضوع ده مهم ليه عشان تصميم الخلطة انت لما تيجي تصمم خلطة خرسانة لازم تعرف الوعاء اللي متر مكعب هيشيل كام كجم من السن أو الرمل وهو مفلفل وهو مدموك و الرقم ده اللي هو وزن الوحدة أو الكثافة الظاهرية بتستخدمه في خطوات حساب نسب الخلطة بالحجم يعني لو طريقة التصميم بالحجم المطلق بتقولك محتاج ٠,٦٥ متر مكعب سن هتضرب الرقم ده في وزن الوحدة عشان تعرف محتاج كام كجم سن تشتريه التريكة هنا إن رقم وزن الوحدة بيفرق معاك في التكلفة وفي التشغيلية و لو استخدمت رقم غلط ممكن الخرسانة تطلع فيها ركام زيادة أو ناقص وتديك هبوط مش مظبوط أو مقاومة ضعيفة وعشان كده المواصفة دي أساسية قبل ما تبدأ تصميم أي خلطة لازم تعملها للركام اللي عندك

بند رقم ٤.١ مثال عملي

عايز تصمم خلطة متر مكعب خرسانة وطريقة التصميم قالت محتاج ٠,٧٠ متر مكعب سن عملت اختبار وزن الوحدة المدموك للسن طلع ١٦٥٠ كجم لكل متر مكعب

يبقى وزن السن المطلوب في الخلطة

$$\text{Weight} = 0.70 * 1650$$

$$\text{Weight} = 1155 \text{ kg}$$

يعني محتاج ١١٥٥ كجم سن لكل متر مكعب خرسانة لو مكنتش عملت الاختبار ده وكنت واخذ رقم افتراضي ١٥٠٠ كجم لكل متر مكعب كنت هتسبب ١٠٥٠ كجم بس والفرق ١٠٥ كجم ده كان هيبوظ الخلطة كلها

4.2 The bulk density also may be used for determining mass/volume relationships for conversions in purchase agreements. However, the relationship between degree of compaction of aggregates in a hauling unit or stockpile and that achieved in this test method is unknown. Further, aggregates in hauling units and stockpiles usually contain absorbed and surface moisture (the latter affecting bulking), while this test method determines

بند رقم ٤.٢ الترجمة

الكثافة الظاهرية قد تستخدم أيضا لتحديد علاقات الكتلة مع الحجم من أجل التحويلات في اتفاقيات الشراء ومع ذلك فإن العلاقة بين درجة دمك الركام في وحدة النقل أو في التشوين وبين الدرجة المتحققة في طريقة الاختبار هذه غير معروفة علاوة على ذلك فإن الركام في وحدات النقل والتشوين عادة يحتوي على رطوبة ممتصة ورطوبة سطحية الأخيرة تؤثر على الانتفاش بينما طريقة الاختبار هذه تحدد الكثافة الظاهرية على أساس جاف

بند رقم ٤.٢ الشرح

بص يا هندسة البند ده مهم جدا في الشرا والبيع ناس كتير بتشتري السن أو الرمل بالمتر المكعب من على العربية وتيجي تحوله لوزن بالطن عشان تحاسب فبيقولك ماشي ممكن تستخدم رقم وزن الوحدة اللي طلع من المعمل في التحويلة دي بس خلي بالك في لعب كتير هنا ومش هتتعرف تمسكها مية في المية و أول حاجة الدمك بتاع الركام في القلاب مش زي الدمك بتاع المعمل احنا في المعمل بندك بضمير ٢٥ ضربة على ٣ طبقات إنما في القلاب الركام بيكون مهزوز من المشي في الطريق أو مفلفل على حسب ثاني حاجة الركام اللي جاي في القلاب بيكون مبلول أو عليه مية من المطر أو من الغسيل والمية دي بتزود الوزن وكمال بتعمل انتفاش في الرمل يعني الرمل المبلول حجمه بيزيد إنما الاختبار بتاعنا ده بيتعمل والركام ناشف تماما فرن ١١٠ درجة هنا إنك متاخدش رقم المعمل وتطبقه على الواقع بالمسطرة وتقول القلاب ده فيه ١٠ متر مكعب بيبقى فيه ١٦ طن لازم تعمل حسابك في فرق الرطوبة وفرق الدمك ولو الموضوع كبير بيبقى لازم تتفق مع المورد على طريقة قياس واضحة زي توزن العربية فاضية ومليانة

بند رقم ٤.٢ مثال عملي

مورد جابلك قلاب سن وقال ده ١٢ متر مكعب

انت عندك من المعمل وزن الوحدة الجاف المدموك ١٦٠٠ كجم لكل متر مكعب

لو حسبت على طول

$$\text{Weight} = 12 * 1600$$

$$\text{Weight} = 19200 \text{ kg}$$

يعني ١٩,٢ طن بس لما وزنت القلاب على الميزان طلع ٢١,٥ طن والفرق ٢,٣ طن ده جاي منين جاي من إن السن فيه رطوبة ٥ بالمائة وكمال مش مدموك زي المعمل فلو حاسبت المورد على ١٩,٢ طن بيبقى انت خسرت ولو هو حاسبك على ٢١,٥ طن بيبقى هو كسبان فرق المية وعشان كده البند ده بيحذر إن العلاقة بين المعمل والقلاب مش واحد لواحد

4.3 A procedure is included for computing the percentage of voids between the aggregate particles based on the bulk density determined by this test method.

بند رقم ٤,٣ الترجمة

يوجد إجراء متضمن لحساب النسبة المئوية للفراغات بين حبيبات الركام بناء على الكثافة الظاهرية المحددة بواسطة طريقة الاختبار هذه

بند رقم ٤,٣ الشرح

بص يا هندسة البند ده بيقولك إن الاختبار مش بيوقف عند رقم وزن الوحدة وخلاص وده بيكمل معاك ويقولك خد الرقم ده وروح احسب بيه الفراغات اللي بين الزلط و الفراغات دي مهمة جدا عشان هي دي اللي هتتملي عجينة أسمنت ورمل في الخرسانة و لو الفراغات كتير هتحتاج عجينة أكثر ولو قليلة هتحتاج عجينة أقل و عشان تحسبها لازم يبقى معاك حاجتين أول حاجة وزن الوحدة من الاختبار ده ثاني حاجة الكثافة النوعية بتاعة الركام من **C127** أو **C128** تاخد الاتنين وتدخلهم في القانون يطالعك نسبة الفراغات بالمائة والرقم ده ببساعدك في تصميم الخلطة وفي اختيار التدرج الكويس اللي يدك أقل فراغات وأوفر أسمنت

5. Apparatus

٥.١ الأجهزة

5.1 **Balance**—A balance or scale accurate to within 0.05 kg [0.1 lb] or to within 0.1% of the test load, whichever is greater, at any point within the range of use. The range of use shall be considered to extend from the mass of the measure empty to the mass of the measure plus its contents at 1920 kg/m³ [120 lb/ft³].

بند رقم ٥,١ الترجمة

الميزان ميزان أو قبان دقيق في حدود ٠,٠٥ كجم أو في حدود ٠,١ بالمائة من حمل الاختبار أيهما أكبر عند أي نقطة داخل مدى الاستخدام ويعتبر مدى الاستخدام ممتد من كتلة الوعاء فارغ إلى كتلة الوعاء زائد محتوياته عند ١٩٢٠ كجم لكل متر مكعب

بند رقم ٥,١ الشرح

بص يا هندسة البند ده بيتكلم عن الميزان اللي هتوزن بيه و مش أي ميزان ينفع لازم دقته تبقى عالية بيقولك الدقة تبقى ٠,٠٥ كجم يعني ٥٠ جرام أو ٠,١ بالمائة من الوزن اللي بتوزنه وتاخذ الرقم الأكبر فيهم يعني لو بتوزن ٢٠ كجم يبقى ٠,١ بالمائة تساوي ٠,٢ كجم يبقى تاخذ ٠,٠٥ كجم عشان هي الأكبر إنما لو بتوزن ٢٠٠ كجم يبقى ٠,١ بالمائة تساوي ٠,٢ كجم يبقى تاخذ ٠,٢ كجم عشان هي الأكبر كمان إنه حددلك مدى الاستخدام من أول وزن الوعاء

فاضي لحد ما تملاه ركام بكثافة ١٩٢٠ كجم لكل متر مكعب ليه ١٩٢٠ عشان ده أقصى رقم ممكن تقابله في الركام التقليل فالميزان لازم يغطي المدى ده كله بنفس الدقة لو الميزان آخره ٥٠ كجم وانت بتوزن وعاء ٣٠ لتر مليون سن هيدخل في ٥٠ كجم يبقى مش هينفع لازم ميزان طبليية ١٥٠ كجم أو ٣٠٠ كجم وبدقة ٠,٠٥ كجم

بند رقم ٥,١ مثال عملي

عندك وعاء سعته ١٤ لتر ووزنه فاضي ٨,٥ كجم مليته سن مدموك وكثافته ١٩٢٠ كجم لكل متر مكعب وزن السن جوه الوعاء

$$M = 1920 \times 0.014$$

$$M = 26.88 \text{ kg}$$

يبقى الوزن الكلي المتوقع

$$\text{Total} = 8.5 + 26.88$$

$$\text{Total} = 35.38 \text{ kg}$$

يبقى الميزان لازم يقرأ لحد ٣٥,٣٨ كجم على الأقل ودقته عند الوزن ده تبقى ٠,١ بالمائة من ٣٥,٣٨ تساوي ٠,٣٥ كجم

بس عشان ٠,٥ كجم أكبر من ٠,٣٥ كجم يبقى الدقة المطلوبة ٠,٥ كجم يعني ميزان ٦٠ كجم بدقة ٠,٥ كجم يشتغل تمام

5.2 **Tamping Rod**—A round, plain steel rod with a diameter of $16 \pm 2 \text{ mm}$ [$\frac{5}{8} \pm \frac{1}{16} \text{ in.}$]. The length of the tamping rod shall be at least 100 mm [4 in.] greater than the depth of the measure or mold in which rodding is being performed, but not greater than 750 mm [30 in.] in overall length (see **Note 2**). The rod shall have the tamping end, or both ends, rounded to a hemispherical tip of the same diameter as the rod. The rod shall be straight over its length to a tolerance of 0.5 % of its length.

بند رقم ٥,٢ الترجمة

قضيب الدمك قضيب صلب دائري أملس بقطر $16 \pm 2 \text{ mm}$ ويكون طول قضيب الدمك أكبر من عمق الوعاء أو القالب الذي يتم فيه الدمك بمقدار ١٠٠ مم على الأقل ولكن لا يزيد الطول الكلي عن ٧٥٠ مم ويجب أن يكون طرف الدمك أو كلا الطرفين مدور بنصف كرة بنفس قطر القضيب ويجب أن يكون القضيب مستقيم بطول كامل بتفاوت ٠,٥ بالمائة من طوله

بند رقم ٥,٢ الشرح

بص يا هندسة ده السيخ او القضيب اللي بتدمك بيه الركام في الوعاء مش أي سيخ حديد وخلاص ليه مواصفات عشان الدمك يطلع مطبوع كل مرة والقطر ١٦ مم ومسموح ٢ مم فوق أو تحت يعني من ١٤ مم لحد ١٨ مم شغال و الطول لازم يكون أطول من الوعاء ب ١٠٠ مم على الأقل عشان إيدك متخبطش في حرف الوعاء وانت بتدك بس مينفعش يبقى طويل بزيادة آخره ٧٥٠ مم عشان

مستوية بالمسطرة الفرق فيها ميعديش ٠,٣ مم يعني أقل من سمك ورقة
وكمان الحافة دي لازم تبقى موازية للقاع الفرق ميزدش عن ٠,٥ درجة عشان لما تساوي الركام بالمسطرة يبقى الوش عدل
سادس حاجة من جوه لازم يبقى أملس ومفيش لحامات بارزة أو مطبات عشان الركام ميركنش ويديك حجم غلط
عشان لو استخدمت جردل بوية أو حاجة مش مضبوطة هتلاقي النتيجة فيها غلطة كبيرة والحسابات كلها هتبوط.

TABLE 1 Capacity of Measures

Nominal Maximum		Capacity of Measure ^A		Size of Aggregate
mm	in.	m ³ [L]	ft ³	
12.5	½	0.0028 [2.8]	⅓	⅓
25.0	1	0.0093 [9.3]	⅓	⅓
37.5	1½	0.014 [14]	⅓	⅓
75	3	0.028 [28]	1	1
100	4	0.070 [70]	2½	2½
125	5	0.100 [100]	3½	3½

^A The indicated size of measure shall be used to test aggregates of a nominal maximum size equal to or smaller than that listed. The actual volume of the measure shall be at least 95 % of the nominal volume listed.

مبيقاش صعب تتحكم فيه ويتعوج الطرف اللي بيدك لازم يبقى مدور زي نص كورة مش مقطوع مربع عشان مبيكشرش الحصوية وهو نازل والسيخ كله لازم يكون عدل الاستقامة بتاعته متفرقش أكثر من ٠,٥ بالمائة من الطول يعني لو طوله ٦٠٠ مم مسموح ٣ مم انحاء بس
ولو استخدمت سيخ معوج أو طرفه حاد هتدي طاقة دمك مختلفة وتطلع وزن وحدة غلط وعشان كده في المعمل بيبقى فيه سيخ مخصوص للاختبار ده متاخد هوش من العمالة في الموقع

5.3 Measure—A cylindrical container made of steel or other suitable metal that complies with the requirements of this section, preferably provided with handles. The measure shall be watertight and sufficiently rigid to retain its form under rough usage. The measure shall have a height at least 80 % and not more than 150 % of the diameter. The capacity of the measure shall conform to the limits in Table 1 for the aggregate size to be tested. The thickness of metal in the measure shall be as described in Table 2. The top rim shall be smooth and plane within 0.3 mm [0.01 in.] and shall be parallel to the bottom within 0.5° (see Note 2). The interior wall of the measure shall be a smooth and continuous surface.

بند رقم ٥,٣ الترجمة

الوعاء وعاء أسطواني مصنوع من الصلب أو معدن مناسب آخر يتوافق مع متطلبات هذا القسم ويفضل أن يكون مزود بمقابض يجب أن يكون الوعاء محكم ضد الماء وصلب بدرجة كافية ليحتفظ بشكله تحت الاستخدام الشاق يجب أن يكون ارتفاع الوعاء ٨٠ بالمائة على الأقل ولا يزيد عن ١٥٠ بالمائة من القطر يجب أن تتوافق سعة الوعاء مع الحدود في الجدول ١ حسب مقاس الركام المطلوب اختباره يجب أن يكون سمك المعدن في الوعاء كما هو موضح في الجدول ٢ يجب أن تكون الحافة العلوية ناعمة ومستوية في حدود ٠,٣ مم ويجب أن تكون موازية للقاع في حدود ٠,٥ درجة يجب أن يكون الجدار الداخلي للوعاء سطح أملس ومستمر

بند رقم ٥,٣ الشرح

بص يا هندسة الكلام هنا على الوعاء اللي بتعبي فيه الركام ويتوزنه المواصفة مزودها حدة الدقة عشان النتيجة تطلع مضبوطة أول حاجة لازم يبقى أسطوانة حديد محملة ومقفولة كويس مفيش تسريب عشان المعايرة بالمية ثاني حاجة الأبعاد الارتفاع من ٨٠ بالمائة لحد ١٥٠ بالمائة من القطر عشان مبيقاش طويل ورفيع أو قصير وعريض تالت حاجة السعة حسب أكبر مقاس للركام الجدول ١ بيحددك يعني ١٢,٥ مم ياخذ ٢,٨ لتر و٢٥ مم ياخذ ٩,٣ لتر و٣٧,٥ مم ياخذ ١٤ لتر
رابع حاجة سمك الصاج في الجدول ٢ عشان الوعاء ميطبقش من الخبط ويغير حجمه خامس حاجة ودي مهمة الحافة اللي فوق لازم تبقى

جدول ١: سعة أوعية القياس

المقاس الاعتباري الأكبر للركام (مم)	المقاس الاعتباري الأكبر للركام (بوصة)	سعة وعاء القياس (متر مكعب [لتر])	سعة وعاء القياس (قدم مكعب)
١٢,٥	⅓	٠,٠٠٢٨ [٢,٨]	١٠/١
٢٥,٠	⅓	٠,٠٠٩٣ [٩,٣]	٣/١
٣٧,٥	⅓	٠,٠١٤ [١٤]	٢/١
٧٥	١	٠,٠٢٨ [٢٨]	١
١٠٠	١	٠,٠٧٠ [٧٠]	٢/١ ١/٢
١٢٥	١	٠,١٠٠ [١٠٠]	٢/١ ١/٣

الملاحظة بتقول تستخدم المقاس المذكور للركام اللي المقاس الأكبر بتاعه يساوي أو أصغر من اللي في الجدول والحجم الفعلي للوعاء لازم يبقى ٩٥ بالمائة على الأقل من الحجم الاسمي المذكور

بند رقم ١ الشرح

بص يا هندسة الجدول ده بيقولك تختار وعاء حجمه قد إيه حسب أكبر حباية في الركام الموضوع منطقي كل ما الحباية كبرت محتاج وعاء أكبر عشان العينة تبقى ممثلة ومتبقاش حباية واحدة مالية الوعاء
يعني لو شغال بركام مقاسه الأكبر ١٢,٥ مم هتجيب وعاء ٢,٨ لتر اللي هو واحد على عشرة قدم مكعب
لو ٢٥ مم اللي هو ١ بوصة هتجيب وعاء ٩,٣ لتر اللي هو تلت قدم مكعب
لو ٣٧,٥ مم اللي هو ١,٥ بوصة هتجيب وعاء ١٤ لتر اللي هو

نص قدم مكعب
وهكذا لحد ١٢٥ مم تاخذ وعاء ١٠٠ لتر
التريكة بقى في الملاحظة بتقولك مينفعش تستخدم وعاء
أصغر من المطلوب يعني لو المقاس ٢٥ مم مينفعش
تجيب وعاء ٢,٨ لتر
لكن ينفع تستخدم وعاء أكبر من المطلوب عادي بس
الأفضل تلتزم بالجدول عشان الوزن والدقة وكمان لازم
تعاير الوعاء بالمية والحجم الفعلي بتاعه ميقبلش عن ٩٥
بالمائة من الرقم اللي في الجدول يعني وعاء ١٤ لتر
مينفعش يطلع في المعاييرة ١٣ لتر لازم على الأقل ١٣,٣ لتر

TABLE 2 Requirements for Measures

Units	Capacity of Measure	Minimum Thickness of Metal: Bottom	Minimum Thickness: Upper 38 mm (1.5 in.) of Wall	Minimum Thickness: Remainder of Wall
SI	Less than 11 L	5.0 mm	2.5 mm	2.5 mm
	11 to 42 L, incl	5.0 mm	5.0 mm	3.0 mm
	over 42 to 80 L, incl	10.0 mm	6.4 mm	3.8 mm
	over 80 to 133 L, incl	13.0 mm	7.6 mm	5.0 mm
Inch-pound	Less than 0.4 ft ³	0.20 in.	0.10 in.	0.10 in.
	0.4 ft ³ to 1.5 ft ³ , incl	0.20 in.	0.20 in.	0.12 in.
	over 1.5 to 2.8 ft ³ , incl	0.40 in.	0.25 in.	0.15 in.
	over 2.8 to 4.0 ft ³ , incl	0.50 in.	0.30 in.	0.20 in.

^A The added thickness in the upper portion of the wall may be obtained by placing a reinforcing band around the top of the measure.

جدول ٢: متطلبات أوعية القياس

الحد الأدنى للسمك: باقي الجدار	الحد الأدنى للسمك: الجزء العلوي (٣٨ مم) من الجدار	الحد الأدنى للسمك: المعدن: القاعدة	سعة وعاء القياس	الوحدات
٢,٥ ملم	٢,٥ ملم	٥,٠ ملم	أقل من ١١ لتر	النظام الدولي (SI)
٣,٠ ملم	٥,٠ ملم	٥,٠ ملم	من ١١ إلى ٢٤ لتر، متضمناً	
٣,٨ ملم	٦,٤ ملم	١٠,٠ ملم	أكثر من ٢٤ إلى ٨٠ لتر، متضمناً	
٥,٠ ملم	٧,٦ ملم	١٣,٠ ملم	أكثر من ٨٠ إلى ١٣٣ لتر، متضمناً	
٠,١٠ إنش	٠,١٠ إنش	٠,٢٠ إنش	أقل من ٠,٤ قدم مكعب	نظام الإنش- باوند
٠,١٢ إنش	٠,٢٠ إنش	٠,٢٠ إنش	من ٠,٤ إلى ١,٥ قدم مكعب، متضمناً	
٠,١٥ إنش	٠,٢٥ إنش	٠,٤٠ إنش	أكثر من ١,٥ إلى ٢,٨ قدم مكعب، متضمناً	
٠,٢٠ إنش	٠,٣٠ إنش	٠,٥٠ إنش	أكثر من ٢,٨ إلى ٤,٠ قدم مكعب، متضمناً	

الملاحظة

يستخدم المقاس المذكور من الوعاء لاختبار الركام اللي
المقاس الأكبر الاسمي بتاعه يساوي أو أصغر من المذكور
الحجم الفعلي للوعاء لازم يبقى ٩٥ بالمائة على الأقل من
الحجم الاسمي المذكور

بند رقم جدول ٢ الشرح

بص يا هندسة الجدول ده بيقولك الوعاء لازم يبقى محمل
قد إيه عشان ميبوظش من الشغل و المواصفة قسمت
سمك الصاج ٣ حتب
أول حتب القاع وده أهم حتب عشان هو اللي شاييل الحمل
كله وبيترزع على الأرض
تاني حتب أعلى ٣٨ مم من الجدار ودي برضه مهمة عشان
المسطرة بتحك فيها وانت بتساوي ولو خفيفة هتنتني
وتبوظ الحافة

ثالث حتب باقي الجدار ودي ممكن تبقى أخف شوية
الجدول بقى بيقولك كل ما الوعاء كبر لازم السمك يزيدي
يعني الوعاء الصغير ٢,٨ لتر القاع ٥,٠ مم والحافة ٢,٥ مم
والجدار ٢,٥ مم إنما الوعاء الكبير ١٠٠ لتر القاع ١٣,٠ مم
والحافة ٧,٦ مم والجدار ٥,٠ مم والتريكة إن السمك الزيادة
في الحافة ممكن تعمله بشرط تقوية تلحمه فوق زي حلقة
حديد عشان متكلفش نفسك وتعمل الوعاء كله تخانة واحدة
ولو السمك أقل من الجدول الوعاء هيطبق من الخبط
والحجم هيتغير وكل الحسابات هتبوظ
والملاحظة تحت بتأكد على النقطة دي بتقولك اعمل
شريط تقوية فوق لو عايز

NOTE 2—The top rim is satisfactorily plane if a 0.3-mm [0.01-in.] feeler gage cannot be inserted between the rim and a piece of 6-mm [¼-in.] or thicker plate glass laid over the measure. The top and bottom are satisfactorily parallel if the slope between pieces of plate glass in contact with the top and bottom does not exceed 0.87 % in any direction.

بند رقم ملاحظة ٢ الترجمة

الحافة العلوية تعتبر مستوية بشكل مرضي إذا لم يمكن
إدخال مجس سمك ٠,٣ مم بين الحافة وقطعة من لوح
زجاج مسطح سمكه ٦ مم أو أكثر موضوع فوق الوعاء الجزء
العلوي والسفلي يعتبران متوازيان بشكل مرضي إذا كان
الميل بين قطعتين من ألواح الزجاج الملامسة للجزء العلوي
والسفلي لا يزيد عن ٠,٨٧ بالمائة في أي اتجاه

بند رقم ملاحظة ٢ الشرح

طيب نفك الكلام ده واحدة واحدة عشان يبقى واضح
المواصفة عايزة تتأكد إن الوعاء مفيهوش أي لعب في
الأبعاد
أول اختبار للحافة اللي فوق هات حتب زجاج تخينة ٦ مم أو
أكثر لأن الزجاج التخين بيبقى عدل بالمسطرة

حط الزجاج على الحافة وبعدين هات مجس ٠.٣ مم وحاول تدخله بين الزجاج والحديد
لو عدى من أي فتحة يبقى الحافة فيها مطبات ولازم تنظيط أو الوعاء يترفض
تاني اختبار للتوازي بين الحافة والقاع
الفكرة إنك تحط لوح زجاج تحت ولوح فوق وتقيس الفرق في الارتفاع بين أي نقطتين
الفرق ده لما تقسمه على المسافة الأفقية بين النقطتين وتضرب في ١٠٠ لازم يطلع ٠.٨٧ بالمائة أو أقل
النسبة دي هي نفسها ٠.٥ درجة بس هنا مكتوبة بالميل المئوي عشان أسهل في القياس بالمسطرة
المهم من القصة دي إنك تضمن إنك لما تملأ الوعاء وتساوي السطح الحجم يبقى ثابت ومفيش زيادة أو نقص بسبب حافة مائلة

5.3.1 Measures larger than nominal 28 L [1 ft³] capacity shall be made of steel.

بند رقم ٥.٣.١ الترجمة
الأوعية اللي سعتها أكبر من ٢٨ لتر اسمي لازم تتصنع من الصلب

بند رقم ٥.٣.١ الشرح
بص يا هندسة هنا المواصفة بتحت شرط زيادة على الأوعية الكبيرة
لو الوعاء سعته أكبر من ٢٨ لتر اللي هو ١ قدم مكعب يبقى مينفعش يبقى ألومنيوم أو أي معدن تاني لازم يبقى صلب بس
السبب إن الوعاء الكبير وزنه وهو مليون ركام بيبقى ثقيل جدا
لو معمول ألومنيوم أو معدن طري هيطبق منك أو القاع هيقوس مع الاستخدام ويغير الحجم
الصلب أنشف ويستحمل الرزق والشيل والحث من غير ما شكله يبوظ
يعني الوعاء ٢.٨ لتر أو ٩.٣ لتر أو ١٤ لتر عادي يبقى صلب أو معدن مناسب تاني زي ما قال في ٥.٣
إنما أول ما تعدي ٢٨ لتر خلاص لازم صلب إجباري
النقطة المهمة إن ٢٨ لتر دي السعة الاسمية يعني الرقم اللي في الجدول مش الحجم الفعلي بالظبط

5.4 Shovel or Scoop—A shovel or scoop of convenient size for filling the measure with aggregate.

بند رقم ٥.٤ الترجمة
المجرفة أو الجاروف مجرفة أو جاروف بمقاس مناسب لملء الوعاء بالركام

بند رقم ٥.٤ الشرح
بص يا هندسة هنا المواصفة بتتكلّم عن الأداة اللي هتعبى بيها الوعاء
مش محددة شكل معين ولا مقاس بالملي قالت بس

مقاس مناسب

المناسب هنا يعني ولا صغير قوي تقعد تعبى بيه ساعة ولا كبير قوي ينزل الركام كتلة واحدة ويعمل فراغات الجاروف بتاع الرمل أو مجرفة يد صغيرة شغالين زي الفل المهم وانت بتعبى تنزل الركام من ارتفاع ميزدش عن ٥٠ مم فوق الحافة وتنزل بشكل موزع مش في نص الوعاء بس عشان ميحصلش انفصال حبيبي وتملاً على طبقات لو الاختبار طالب دمك بقضيب أو هز ولو الاختبار سايب يبقى تعبى بزيادة وتقصط بالمسطرة
الخلاصة الأداة دي مش بتأثر على النتيجة زي الوعاء بس لو استخدمتها غلط هتعمل تجنيش للركام وتغير الوزن

5.5 Equipment for Measuring Volume of Measure:

٥.٥ الأدوات المطلوبة لمعايرة حجم الوعاء:

5.5.1 Plate Glass—A piece of plate glass, at least 6 mm [$\frac{1}{4}$ in.] thick and at least 25 mm [1 in.] larger than the diameter of the measure to be calibrated.

بند رقم ٥.٥ الترجمة
معدات قياس حجم الوعاء
بند رقم ٥.٥.١ الترجمة
لوح زجاج قطعة من لوح الزجاج المسطح بسبك ٦ مم على الأقل وأكبر من قطر الوعاء المراد معايرته بمقدار ٢٥ مم على الأقل
بند رقم ٥.٥.١ الشرح
بص يا هندسة دي أول عدة هتحتاجها لما تيجي تعابير الوعاء وتتأكد إن حجمه مضبوط و المواصفة عايزة لوح زجاج ليه شروط أول شرط السبك ٦ مم على الأقل عشان يبقى ثقيل ومستقيم ميلعش ولا يقوس معاك
تاني شرط المقاس لازم يبقى أكبر من قطر الوعاء ب ٢٥ مم على الأقل من كل ناحية
يعني لو قطر الوعاء ٣٠٠ مم يبقى أقل مقاس للزجاج ٣٥٠ مم
عشان يغطي الحافة كلها وزيادة الزجاج ده هتستخدمه في حاجتين
واحد تسد بيه الوعاء وهو مليون مية عشان تعرف الحجم الفعلي و اتنين تختبر بيه استواء الحافة زي ما شفا في ملاحظة ٢ و الزجاج لازم يبقى نضيف ومفيهوش كسر أو شطف عشان ميهربش مية ويديك قراية غلط
بند رقم ٥.٥.١ مثال عملي
عندك وعاء قطره ٢٠٣ مم وعازيز تعابره هتجيب لوح زجاج سمكه ٨ مم ومقاسه ٢٥٠ مم في ٢٥٠ مم الشرط بيقول ٢٥ مم على الأقل
تملى الوعاء مية لحد ما تعمل سطح محدب بسيط تحط الزجاج على الحافة وتسحبه بالراحة لحد ما يغطي الوعاء كله

المفروض مفيش فقايع هوا تحت الزجاج لو فيه فقايع يبقى لسه ناقص مية زود نقطة واسحب الزجاج تاني
بعد كده تنشف الوعاء من برة وتوزنه وتطرح وزن الوعاء والزجاج فاضيين

الفرق ده هو وزن المية وتقسم على ١٠٠٠ يطلع الحجم بالميتر المكعب

5.5.2 Grease—A supply of water-pump, chassis, or similar grease.

بند رقم ٥,٥,٢ الترجمة

الشحم كمية من شحم طلمبة المية أو شحم الشاسيه أو شحم مشابه

بند رقم ٥,٥,٢ الشرح

بص يا هندسة الشحم هنا مش للتشحيم ولا حاجة ده بتستخدمه وانت بتعاير الوعاء بالمية و الفكرة إنك لما تحط لوح الزجاج على حافة الوعاء المليون مية لازم ميقاش فيه أي تسريب فبتحط طبقة خفيفة جدا من الشحم على الحافة العلوية قبل ما تحط الزجاج و الشحم بيعمل إحكام بين الزجاج والحديد وبيمنع المية تهرب من أي خدش صغير في الحافة وبيمنع برضه فقايع الهوا تتحبس تحت الزجاج و أي نوع شحم تقيل ينفع شحم شاسيه شحم طلمبة مية شحم كبالن و المهم يبقى تقيل ومش سايج وطبقة رقيقة جدا يدوب تمسح الحافة بصباغك و لو كترت الشحم هيخش جوه الوعاء ويغير حجم المية وبيوط المعايرة ولو محطتش خالص ممكن نقطة مية تهرب وتطلع الحجم أقل من الحقيقي

بند رقم ٥,٥,٢ مثال عملي

بتعاير وعاء ١٤ لتر وقطره ٢٥٠ مم تجيب شحم شاسيه وتمسح الحافة العلوية بطبقة خفيفة خالص تملأ الوعاء مية لحد ما المية تعمل قبة بسيطة فوق الحافة بعدين تحط لوح الزجاج ٣٠٠ مم وتسحبه بالراحة لحد ما يغطي الوعاء بسبب الشحم هتلاقي الزجاج قفل كويس ومفيش أي نقطة مية بتخرج من الجنب تنشف المية اللي برة الوعاء وتوزن و بعد ما تخلص تمسح الشحم من على الحافة عشان ميجمعش تراب وبيوط الاختبار بعد كده

5.5.3 Thermometer—A thermometer having a range of at least 10 to 32 °C [50 to 90 °F] and that is readable to at least 0.5 °C [1 °F].

بند رقم ٥,٥,٣ الترجمة

الترمومتر ترمومتر مداه على الأقل من ١٠ إلى ٣٢ درجة مئوية ومن ٥٠ إلى ٩٠ درجة فهرنهايت ويكون قابل للقراءة حتى ٠,٥ درجة مئوية على الأقل

بند رقم ٥,٥,٣ الشرح

بص يا هندسة الترمومتر ده عشان معايرة الوعاء بالمية وانت بتعاير لازم تعرف درجة حرارة المية ليه عشان كثافة المية بتتغير مع الحرارة عند ٤ درجة مئوية الكثافة ١٠٠٠ كجم لكل متر مكعب بالظبط عند ٢٥ درجة مئوية الكثافة ٩٩٧ كجم لكل متر مكعب و الفرق ده صغير بس في الأوعية الكبيرة هيعمل فرق ملحوظ في الحجم المحسوب

المواصفة طالبة مدى من ١٠ لحد ٣٢ درجة مئوية عشان ده رينج المعمل الطبيعي وطالبة دقة ٠,٥ درجة مئوية عشان تعرف تجيب كثافة المية من الجدول صح لو الترمومتر مدرج كل ١ درجة مئوية بس يبقى مش مقبول ولو مداه من ٠ لحد ١٠٠ درجة مئوية بس مدرج كل ٢ درجة مئوية برضه مش مقبول لازم تقرا النص درجة

5.5.4 Balance—A balance as described in 5.1.

بند رقم ١,١,١ الترجمة

الميزان ميزان زي الموصوف في ٥,١

بند رقم ١,١,١ الشرح

بص يا هندسة البند ده بيقولك إنك محتاج ميزان ومواصفات الميزان هتلاقها في ٥,١ نفكر سوا ٥,١ زي ما كانت قالت إيه الميزان لازم يبقى دقيق لحد ٠,١ بالمائة من الوزن اللي هتوزنه يعني لو بتوزن ٢٠ كجم يبقى الميزان يقدر يقرا فرق ٢٠ جم ولو بتوزن ١٠٠ كجم يبقى يقرا فرق ١٠٠ جم ولازم الميزان يبقى معاير وسليم و الفكرة إنك هتوزن الوعاء فاضي وبعدين مليون ركام عشان تجيب الوزن اللي منه هتسبب كثافة الركام فأى غلطة في الميزان هتبيوط النتيجة كلها و الميزان الرقمي الحديث أنسب حاجة عشان سهل في القراية بس لازم تتأكد إنه محطوط على سطح ثابت ومستوي ومفيش هوا بيهزه

6. Sampling

٦. أخذ العينات

6.1 Obtain the sample in accordance with Practice D75/ D75M, and reduce to test sample size in accordance with Practice C702/C702M.

بند رقم ٦,١ الترجمة

احصل على العينة طبقا للممارسة D75/D75M وقللها لحجم عينة الاختبار طبقا للممارسة C702/C702M

بند رقم ٦,١ الشرح

بص يا هندسة البند ده بيقولك إن العينة اللي هتشتغل عليها لازم تتأخذ صح من الأول

D75 دي مواصفة أخذ عينات الركام من الموقع

يعني مينفعش تروح تشيل شوية ركام من على الوش وتجري و لازم تاخذ العينة من كذا مكان في الكوم وتخلطهم عشان تبقى ممثلة لكل الركام ولو من السير أو من القلاب ليها طريقة تانية و بعد ما تاخذ العينة الكبيرة دي غالبا بتبقى ٥٠ كجم أو أكثر و مينفعش تشتغل بيها كلها الوعاء بتاعك ١٤ لتر مثلا فبتدخل على C702 ودي مواصفة تقليل العينة و فيها طريقتين يا إما بالتقسيم الرباعي يا إما بالمقسم الميكانيكي المهم في الآخر توصل لكمية تكفي تملأ الوعاء مرتين ثلاثة للتجربة ولو مقللتش صح هيبقى الركام الكبير في ناحية والصغير في ناحية والنتيجة هتبقى ضاربة والمواصفات دول بفضل من الله هتلاقيهم مشروحين على المنصة .

7. Test Sample

٧. عينة الاختبار

7.1 The size of the test sample shall be between 125 and 200 % of the quantity required to fill the measure, and shall be handled in a manner to avoid segregation.

بند رقم ٧.١ الترجمة

حجم عينة الاختبار لازم يبقى بين ١٢٥ و ٢٠٠ بالمائة من الكمية المطلوبة لملء الوعاء ويتم التعامل معها بطريقة تمنع الانفصال الحبيبي

بند رقم ٧.١ الشرح

بص البند ده بيضبطلك كمية الركام اللي تجيبها المعمل قبل ما تبدأ بيقولك متجيش بكمية على قد الوعاء بالظبط و لازم تجيب زيادة شوية من ١٢٥ بالمائة لحد ٢٠٠ بالمائة من اللي يملأ الوعاء ليه عشان وانت بتعبي وتساي هيقع منك شوية ولازم يبقى عندك بزيادة عشان تعرف تملأ الوعاء مرتين لو حبيت تعيد التجربة وكمان عشان تضمن إن العينة ممثلة وانت بتعرف منها للوعاء النقطة الثانية المهمة منع الانفصال الحبيبي يعني الكبير ميروحش في ناحية والصغير في ناحية فلازم تقلب العينة كويس قبل ما تعبي وتحطها في حافة واسعة متخليش الكبير ينزل تحت لوحده ووانت بتعرف بالجاروف تاخذ من كذا مكان في العينة مش من حدة واحدة

بند رقم ٧.١ مثال عملي

الوعاء بتاعك ١٤ لتر ووزن الركام اللي يملأه تقريبا ٢١ كجم
يبقى ١٢٥ بالمائة من ٢١ كجم
 $Min = 21 * 125 / 100$
 $Min = 26.25 \text{ kg}$
و ٢٠٠ بالمائة من ٢١ كجم
 $Max = 21 * 200 / 100$
 $Max = 42 \text{ kg}$

يعني تجيب المعمل عينة وزنها بين ٢٦,٢٥ كجم و ٤٢ كجم لو جبت ٢٢ كجم بس يبقى أقل من المطلوب ومرفوض تحط العينة في صينية كبيرة وتقلبها بالجاروف قبل ما تبدأ ووانت بتعبي الوعاء تاخذ غرفة من اليمين وغرفة من الشمال وغرفة من النص عشان الكبير والصغير يبقوا متوزعين

7.2 Dry the aggregate sample to constant mass in an oven at $110 \pm 5^\circ \text{C}$ [$230 \pm 10^\circ \text{F}$]. The sample is considered to be at constant mass when the difference in mass between two consecutive weighings taken one hour apart is less than 0.1% of the last weighing.

بند رقم ٧.٢ الترجمة

جفف عينة الركام لحد ما توصل لكتلة ثابتة في فرن عند 110 ± 5 درجة مئوية العينة تعتبر وصلت لكتلة ثابتة لما الفرق في الكتلة بين وزنتين متتاليتين بينهم ساعة يكون أقل من ٠.١ بالمائة من آخر وزنة

بند رقم ٧.٢ الشرح

بص يا هندسة البند ده مهم جدا عشان تحسب الكثافة صح لازم الركام يبقى ناشف خالص مفيهوش مية و عشان أي مية هتزداد الوزن وتطلع الكثافة أعلى من الحقيقي هتتحط العينة في فرن درجة حرارته ١١٠ درجة مئوية وتسبب هدرجات فوق أو تحت يعني من ١٠٥ لحد ١١٥ درجة مئوية كله شغال تسببها في الفرن وتطلعها توزنها ترجعها الفرن ساعة كمان وتطلع توزن تاني لو الفرق بين الوزنتين أقل من ٠.١ بالمائة من الوزن الأخير يبقى خلاص نشفت لو لسه الفرق أكبر من ٠.١ بالمائة ترجعها الفرن ساعة كمان وتفضل كده لحد ما الوزن يثبت مهم تستخدم صينية واسعة وتفرد الركام طبقة رفيعة عشان ينشف كله ومتغطيش الصينية وهي في الفرن

بند رقم ٧.٢ مثال عملي

عندك عينة سن وزنها بعد الفرن أول مرة ١٨,٦٥٠ كجم رجعتها الفرن ساعة وطلعتها وزنت تاني طلعت ١٨,٦٣٥ كجم

نحسب الفرق

$$\text{Diff} = 18.650 - 18.635$$

$$\text{Diff} = 0.015 \text{ kg}$$

نحسب ٠.١ بالمائة من آخر وزنة

$$\text{Limit} = 18.635 * 0.1 / 100$$

$$\text{Limit} = 0.0186 \text{ kg}$$

الفرق ٠.٠١٥ كجم أقل من ٠.٠١٨٦ كجم يبقى كده وصلت

لكتلة ثابتة وتشغل بالعينة

لو كانت تاني وزنة طلعت ١٨,٦٢٠ كجم

$$\text{Diff} = 18.650 - 18.620$$

$$\text{Diff} = 0.030 \text{ kg}$$

0.030 كجم أكبر من ٠.٠١٨٦ كجم يبقى لسه محتاجة تنشف وترجعها الفرن ساعة كمان

NOTE 3—Alternative means of drying are sometimes chosen for quick determinations where rapid results are desired or if an oven is not available. Alternative drying methods should not cause fracturing of particles or chemical breakdown of the aggregate. Use of alternative drying methods does not conform with this test method.

بند رقم ملاحظة ٣ الترجمة

وسائل بديلة للتجفيف بتتخذ أحيانا عشان تطلع نتيجة سريعة لو مستعجل أو لو مفيش فرن متاح طرق التجفيف البديلة لازم متسببش تكسير للحبيبات أو تحليل كيميائي للركام استخدام طرق التجفيف البديلة لا يتوافق مع طريقة الاختبار دي

بند رقم ملاحظة ٣ الشرح

بص يا هندسة الملحوظة دي بتقولك على حاجة بتحصل في الموقع كتير ناس تقولك هنشف على البوتاجاز أو بالهوت جن أو في الشمس عشان ننجز المواصفة بتقولك ماشي ممكن تعمل كده بس خد بالك من شرطين

واحد متكسرش الركام اتنين متغيرش تركيبه الكيميائي يعني لو سخنت بزيادة على لهب مباشر الحجر الجيري ممكن يتحرق ويتكسر ولو نشفت في ميكروويف ممكن الركام يفرقع

الخلاصة لو استخدمت أي طريقة غير الفرن ١١٠ درجة مئوية النتيجة اللي هتطلعها تبقى استرشادية بس متكتبهاش في تقرير رسمي ولا تحكم بيها على شغل عشان المواصفة بتقول صراحة الطرق البديلة لا تتوافق مع طريقة الاختبار يعني لو الاستشاري طلب اختبار طبقا للمواصفة دي يبقى لازم فرن

بند رقم ملاحظة ٣ مثال عملي

مستعجل وعازي نتيجة دلوقتي ومفيش فرن في الموقع حطيت عينة سن على صاج وسخنتها بالبشوري ٥ دقائق السن نشف فعلا وعملت الاختبار وطلعت الكثافة ١٦٥٠ كجم لكل متر مكعب بس بعدها اكتشفت إن في حبيبات اتكسرت وبقت ناعمة

كده الكثافة اللي طلعتها مش صحيحة طبقا للمواصفة الصج كنت تاخذ العينة المعمل وتنشفها في فرن ١١٠ درجة مئوية لحد ما تثبت حتى لو هتتأخر يوم بس النتيجة هتبقى معتمدة وتقدر تكتبها في التقرير

8. Determination of Volume of Measure

٨. تحديد حجم الوعاء

8.1 Determine the volume of the measure upon initial use and subsequently at a frequency not to exceed twelve months, or whenever there is reason to question the accuracy of the volumetric capacity of the measure. If required, retain a record of volume determination in accordance with Practice C1077.

بند رقم ٨,١ الترجمة

حدد حجم الوعاء عند أول استخدام وبعد كده على فترات متزده عن ١٢ شهر أو كل ما يكون فيه سبب للشك في دقة السعة الحجمية للوعاء و لو مطلوب احتفظ بسجل لتحديد الحجم طبقا للممارسة C1077

بند رقم ٨,١ الشرح

بص يا هندسة البند ده بيقولك إن الوعاء لازم تعيره الأول قبل ما تشتغل بيه يعني تجيب الحجم الفعلي بتاعه بالظبط مش الاسمية اللي في الجدول وتعيد المعايرة دي كل سنة بالكثير أو قبل السنة لو حصل حاجة تخليك تشك زي إن الوعاء اتخبط واتطبق من الجنب أو الحافة اتجرت جامد أو وقع منك على الأرض أو حد استخدمه غلط ودقه بشاكوش أي حاجة تغير شكله يبقى لازم تعيره تاني المعايرة بتتعمل بالمية والزجاج والترمومتر زي ما شفا في ٥,٥ ولو المعمل بتاعك معتمد أو داخل شهادة C1077 يبقى لازم تسجل كل معايرة بالتاريخ والحجم الليطلع واللي عمل المعايرة

8.2 Determine the mass of the plate glass and measure the nearest 0.05 kg [0.1 lb].

بند رقم ٨,٢ الترجمة

حدد كتلة لوح الزجاج وقيس لأقرب ٠,٠٥ كجم

بند رقم ٨,٢ الشرح

بص يا هندسة الخطوة دي تبغ معايرة الوعاء بالمية بعد ما جبت لوح الزجاج اللي سمكه ٦ مم على الأقل وقطره أكبر من الوعاء ب ٢٥ مم لازم توزنه لوحده الأول ليه عشان وانت بتعاير هتملى الوعاء مية وتحط الزجاج فوق ولما توزن الوعاء مليون مية وعليه الزجاج هتطرح وزن الزجاج ووزن الوعاء فاضي وعشان يفضل وزن المية بس اللي تحسب منه الحجم والمواصفة عابزة الدقة لحد ٠,٠٥ كجم يعني ٥٠ جم يعني الميزان اللي هتوزن بيه الزجاج لازم يقرا الخمسين جرام ولو الميزان بيقرا كل ١٠٠ جم بس يبقى مش مقبول ولازم الزجاج يبقى ناشف خالص مفهوش مية ولا تراب وانت بتوزنه

بند رقم ٨,٢ مثال عملي

جبت لوح زجاج ٣٠٠ مم في ٣٠٠ مم سمك ٨ مم حطيته على الميزان وهو ناشف ونضيف الميزان قرا ١,٨٥ كجم
تسجل الرقم ده عشان هتستخدمه في المعايرة بعدين لما تملا الوعاء مية وتحط الزجاج وتوزن الكل مع بعض طلع ١٩,٧٠ كجم
والوعاء فاضي كان ٤,٣٠ كجم
يبقى وزن المية لوحدها
Water = 19.70 - 4.30 - 1.85
Water = 13.55 kg
ومن وزن المية تحسب الحجم بعد ما تقيس حرارتها

8.3 Place a thin layer of grease on the rim of the measure to prevent leakage of water from the measure.

بند رقم ٨,٣ الترجمة

حط طبقة رقيقة من الشحم على حافة الوعاء عشان تمنع تسريب المية من الوعاء

بند رقم ٨,٣ الشرح

بص دي خطوة مهمة في معايرة الوعاء بالمية بعد ما توزن الزجاج ووزن الوعاء فاضي قبل ما تملا مية وقبل ما تحط الزجاج تمسح الحافة العلوية بتاعة الوعاء بطبقة شحم خفيفة جدا الهدف الشحم يسد أي خدش صغير أو عدم استواء في الحافة عشان لما تحط الزجاج والمية تحت متلاقيش نقطة يتهرب من الجنب ولو نقطة هربت الحجم اللي هتحتسبه هيطلع أقل من الحقيقي والمعايرة كلها تبوظ و خد بالك كلمة طبقة رقيقة يعني يدوب تمسح بصباغك ولو كترت الشحم هيخش جوه الوعاء مع المية ويغير الحجم برضه فاستخدم شحم ثقيل شحم شاسيه أو شحم طلمبة مية زي ما قلنا في ٥,٥,٢ وامسح بصباغك بحيث تبقى شايف لمعة الشحم بس مش كتلة

بند رقم ٨,٣ مثال عملي

بتعاير وعاء ٢٨ لتر وقطره ٣٥٥ مم
تجيب حته شحم قد عقلة الصباغ
تمشي صباغك على الحافة كلها لفة كاملة
تبص تلاقي الحافة كلها واخدة لمعة بسيطة مفيش كتل
تملى الوعاء مية لحد ما تعمل قبة بسيطة فوق الحافة
تحط لوح الزجاج ٤٠٠ مم وتسحبه بالراحة
بسبب الشحم مش هتلاقي أي مية بتخرج من الجنب
ومفيش فقايع هوا تحت الزجاج كده تقدر توزن وتكمل
المعايرة وانت متطمئن إن مفيش تسريب

8.3 Fill the measure with water that is at room temperature and cover with the plate glass in such a way as to eliminate bubbles and excess water. Remove any water that may have overflowed onto the measure or plate glass.

بند رقم ٨,٤ الترجمة
املا الوعاء بمية تكون في درجة حرارة الغرفة وغطيه بلوح الزجاج بطريقة تشيل الفقائيع والمية الزيادة شيل أي مية تكون طلعت برة على الوعاء أو على لوح الزجاج

بند رقم ٨,٤ الشرح
بص يا هندسة دي أهم خطوة في معايرة الوعاء بعد ما حطيت الشحم على الحافة تملئ الوعاء مية من الحنفية عادي بس تكون حرارة الغرفة يعني متكونش سخنة ولا متلجة عشان الكثافة تبقى مضبوطة تملئ لحد ما المية تعمل قبة صغيرة فوق الحافة يعني أعلى من الحافة سنة بعد كده تجيب لوح الزجاج وتحطه من جنب وتمشي به بالراحة لحد ما يغطي الوعاء كله وانت بتسحبه الزجاج هيترك المية الزيادة لبرة ويطرد أي فقائيع هوا تحت لازم ميقاش فيه ولا فقاعة تحت الزجاج عشان الفقاعة دي حجم هوا محسوب غلط وبعد ما الزجاج يركب هتلاقي مية طلعت على جنب الوعاء وعلى وش الزجاج لازم تنشفها كويس بفوطة ناشفة عشان وانت بتوزن أي نقطة مية برة هتتسبب وزن زيادة وتبوظ الحجم

بند رقم ٨,٤ مثال عملي
بتعاير وعاء ١٤ لتر وحرارة المعمل ٢٥ درجة مئوية تملأ الوعاء مية لحد ما المية تعلو عن الحافة حاجة بسيطة تجيب لوح الزجاج ٣٠٠ مم وتحط طرفه على الحافة وتسحبه بالراحة لحد ما يغطي كله هتلاقي مية نزلت من الجنب وفقاعتين طلعا مع السحب تشيل الزجاج لو لسه في فقائيع وتعيد ثاني لحد ما يبقى تحته مية بس بعد ما يركب صح تنشف جنب الوعاء ووش الزجاج كويس كده الوعاء جاهز توزنه وتسبب حجم المية اللي جواه

8.4 Determine the mass of the water, plate glass, and measure to the nearest 0.05 kg [0.1 lb].

بند رقم ٨,٥ الترجمة
حدد كتلة المية ولوح الزجاج والوعاء لأقرب ٠,٠٥ كجم

بند رقم ٨,٥ الشرح
بص يا هندسة دي الخطوة اللي بعد ما ملئت الوعاء مية وحطيت الزجاج ونشفت المية اللي برة دلوقتي تشيل الثلاثة مع بعض تحطهم على الميزان

يعني الوعاء جواه المية وفوقه لوح الزجاج توزن الكل مع بعض وتسجل الرقم المهم الميزان يبقى دقيق لأقرب ٠,٠٥ كجم يعني ٥٠ جم

لو الميزان بيقرأ كل ١٠٠ جم بس يبقى مش نافع للمعايرة دي ولازم الميزان يبقى محطوط على سطح ثابت ومستوي ومفيش هوا بيهزه الرقم اللي هتاخده هنا هتطرح منه وزن الوعاء فاضي ووزن الزجاج لوحده وعشان يفضل وزن المية بس اللي تحسب منه الحجم لو نسيت تنشف المية اللي على الجنب الوزن هيطلع زيادة والمعايرة تضرب

بند رقم ٨,٥ مثال عملي
معك وعاء ١٤ لتر وزنته فاضي طلع ٤,٢٥ كجم ولوح الزجاج وزنه ١,٨٠ كجم ملئت مية وحطيت الزجاج ونشفت اللي برة كويس حطيت الكل على الميزان قرا ١٩,٦٥ كجم يبقى وزن المية لوحدها
Water = 19.65 - 4.25 - 1.80
Water = 13.60 kg
ال ١٣,٦٠ كجم دول هما اللي هتستخدمهم مع درجة حرارة المية عشان تجيب الحجم من جدول الكثافة لو الميزان عندك بيقرأ كل ١٠٠ كجم بس يعني ١٠٠ جم يبقى مش مطابق للمواصفة هنا

8.5 Measure the temperature of the water to the nearest 0.5 °C [1 °F] and determine its density from Table 3, interpolating if necessary.

بند رقم ٨,٦ الترجمة
قيس درجة حرارة المية لأقرب ٠,٥ درجة مئوية وحدد كثافتها من جدول ٣ مع الاستكمال لو لازم الأمر

بند رقم ٨,٦ الشرح
بص يا هندسة بعد ما وزنت الوعاء مليون مية وعليه الزجاج لازم تقيس حرارة المية اللي جوه الوعاء تستخدم ترمومتر زي اللي في ٨,٤ بيقرا لحد ٠,٥ درجة مئوية تحط الترمومتر في المية وتستنئ لحد ما القراية تثبت ليه بنقيس الحرارة عشان كثافة المية بتتغير مع الحرارة يعني المية في ٢٠ درجة غير ٢٥ درجة غير ٣٠ درجة والفرق ده يفرق معاك في حساب الحجم بعد ما تاخذ الحرارة تروح جدول ٣ في المواصفة الجدول فيه كثافة المية عند كل درجة حرارة لو الحرارة اللي قستها موجودة في الجدول بالظبط تاخذ الكثافة على طول و لو الحرارة بين رقمين في الجدول تعمل استكمال خطي يعني تجيب الرقم اللي في النص بينهم

بند رقم ٨,٦ مثال عملي
وزن المية طلع معاك ١٣,٦٠ كجم من الخطوة اللي فاتت حطيت الترمومتر في المية لقيتها ٢٣,٥ درجة مئوية تروح جدول ٣ لقيت الكثافة عند ٢٣ درجة مئوية تساوي

احسب الحجم V بتاع الوعاء
بدليل ثاني احسب المعامل F بتاع الوعاء

بند رقم ٨,٧ الشرح
خلينا نشوف الخلاصة كده بعد ما وزنت المية وجبت كثافتها
من الجدول
دلوقتي تعمل آخر خطوة في المعاييرة تقسم وزن المية
على الكثافة يطلعك حجم الوعاء الفعلي
 $V = M / D$
حيث M وزن المية بالكجم و D الكثافة بالكجم لكل متر
مكعب
والنتائج V يطلع بالمتر المكعب تضربه في ١٠٠٠ يبقى باللتر
المواصفة كمان بتقولك ممكن بدل الحجم تحسب معامل
اسمه F
ده رقم ثابت للوعاء ده تستخدمه بعد كده وانت بتحسب
الكثافة بتاعة الركام
 $F = D / M$
أو أسهل
 $F = 1 / V$
يعني لو عرفت الحجم اقلب الرقم يبقى معاك المعامل
ولما تيجي تحسب كثافة الركام تضرب وزن الركام في
المعامل F يدريك الكثافة على طول

بند رقم ٨,٧ مثال عملي
وزن المية لوحدها طلع ١٣,٦٠ كجم
وكثافتها عند ٢٣,٥ درجة مئوية جنبها من الجدول ٩٩٧,٤٢
كجم لكل متر مكعب
نحسب الحجم
 $V = 13.60 / 997.42$
 $V = 0.013635 \text{ m}^3$
يعني ١٣,٦٣٥ لتر
ده الحجم الفعلي بتاع الوعاء
طب عايز المعامل F
 $F = 1 / 0.013635$
 $F = 73.34$
بعد كده وانت شغال لو مليت الوعاء ده ركام ووزنه طلع
٢٢,٥٠ كجم
تحسب الكثافة علطول
 $\text{Density} = 22.50 * 73.34$
 $\text{Density} = 1650.15 \text{ kg m}^3$

NOTE 4—For the calculation of bulk density, the volume of the measure in SI units should be expressed in cubic metres, or the factor as 1/m³. However, for convenience the size of the measure may be expressed in litres.

بند رقم ملاحظة ٤ الترجمة
عشان تحسب الكثافة الظاهرية لازم حجم الوعاء في نظام
الوحدات الدولي يتكتب بالمتر المكعب أو المعامل يبقى ١

٩٩٧,٥٤ كجم لكل متر مكعب وعند ٢٤ درجة مئوية تساوي
٩٩٧,٣٠ كجم لكل متر مكعب
يبقى عند ٢٣,٥ درجة مئوية نعمل استكمال

$\text{Density} = 997.54 + 997.30 / 2$
 $\text{Density} = 997.42 \text{ kg per m}^3$
يبقى كثافة المية ٩٩٧,٤٢ كجم لكل متر مكعب
بعد كده تحسب الحجم
 $\text{Volume} = 13.60 / 997.42$
 $\text{Volume} = 0.01364 \text{ m}^3$
يعني ١٣,٦٤ لتر

TABLE 3 Density of Water

Temperature		kg/m ³	lb/ft ³
°C	°F		
15.6	60	999.01	62.366
18.3	65	998.54	62.336
21.1	70	997.97	62.301
23.0	73.4	997.54	62.274
23.9	75	997.32	62.261
26.7	80	996.59	62.216
29.4	85	995.83	62.166

جدول ٣: كثافة الماء عند درجات حرارة مختلفة

الكثافة (lb/ft ³)	الكثافة (kg/m ³)	درجة الحرارة (°ف)	درجة الحرارة (°م)
٦٢,٣٦٦	٩٩٩,٠١	٦٠	١٥,٦
٦٢,٣٣٦	٩٩٨,٥٤	٦٥	١٨,٣
٦٢,٣٠١	٩٩٧,٩٧	٧٠	٢١,١
٦٢,٢٧٤	٩٩٧,٥٤	٧٣,٤	٢٣,٠
٦٢,٢٦١	٩٩٧,٣٢	٧٥	٢٣,٩
٦٢,٢١٦	٩٩٦,٥٩	٨٠	٢٦,٧
٦٢,١٦٦	٩٩٥,٨٣	٨٥	٢٩,٤

بند رقم جدول ٣ الشرح
الجدول ده عامل زي كتالوج كثافة المية كل درجة حرارة
ليها وزن معين للمتر المكعب المية وهي ساقعة ثقيلة
سنة ولما تسخن بتخف يعني في الشتا المية في ١٥,٦
درجة مئوية المتر المكعب يوزن ٩٩٩,٠١ كجم وفي الصيف
لو المية ٢٩,٤ درجة مئوية نفس المتر المكعب بقى
٩٩٥,٨٣ كجم الفرق ٣ كجم في المتر المكعب بيبان صغير
بس في وعاء ٢٨ لتر يعمل فرق حوالي ٠,٨ لتر في الحجم
وده كفيلا يبوظ معايرة الوعاء كله وعشان كده لازم تقيس
الحرارة صح وتجب الكثافة المضبوطة من الجدول ولو
الرقم مش موجود تعمل متوسط بين الرقمين اللي حواليه

8.6 Calculate the volume, V, of the measure.
Alternatively, calculate the factor, F, for the measure.

بند رقم ٨,٧ الترجمة

على متر مكعب بس عشان السهولة ممكن يتكتب حجم
الوعاء بالتر

بند رقم ملاحظة ٤ الشرح

ركز معايا هنا المواصفة عايزة كل الحسابات الرسمية تبقى
بالوحدات الدولية SI يعني الكثافة تطلع بالكجم لكل متر
مكعب فبالتالي الحجم لازم يدخل في المعادلة بالمتر
المكعب والمعامل F لازم يبقى ١ على متر مكعبس هما
عارفين إن في الموقع والشغل اليومي محدش بيقول وعاء
٠,٠٤ متر مكعب الناس كلها بتقول وعاء ١٤ لتر وده أسهل
وأوضح فعادي تكتب في الدفتر أو تقول للصنايعية إن
الوعاء ١٤ لتر بس وانت بتحسب على الآلة أو في التقرير
الرسمي لازم تحول اللتر لمتر مكعب تقسم على ١٠٠٠ أو
تستخدم المعامل F اللي انت حسبتة على أساس المتر
المكعب لو استخدمت اللتر في الحساب على طول الكثافة
هتطلع غلط هتطلع ١٠٠٠ مرة أصغر من الحقيقي

9. Procedure

٩.١ الاجراءات

9.1 Determine and record the mass of the empty
measure to the nearest 0.05 kg [0.1 lb].

بند رقم ٩.١ الترجمة

حدد وسجل كتلة الوعاء وهو فاضي لأقرب ٠,٠٥ كجم

بند رقم ٩.١ الشرح

ندخل في الجد كده دي أول خطوة في أي اختبار هتعمله
سواء كثافة رخوة أو مدكوكة قبل ما تحط جرام ركام واحد
في الوعاء لازم توزنه فاضي وناشف تحطه على الميزان
وتستنى لحد ما الرقم يثبت وتسجله
ليه عشان بعد ما تملأه ركام وتوزنه ثاني هتطرح الرقم ده
فيفضل معاك وزن الركام بس الدقة المطلوبة ٠,٠٥ كجم
يعني ٥٠ جم و لو الميزان بيقرا كل ١٠٠ جم بس يبقى مش
مطابق للمواصفة و لازم الوعاء يبقى ناشف مفيش مية
من الغسيل ولا تراب لازم فيه لأن أي وزن زيادة هيطلع
كثافة الركام أكبر من الحقيقي

بند رقم ٩.١ مثال عملي

معاك وعاء ١٤ لتر رايح تختبر رمل تنضف الوعاء كويس
وتتأكد إنه ناشف تحطه على الميزان قرا ٤,٣٠ كجم تسجل
الرقم ده في الورقة أو الدفتر بعدين تملأه رمل وتوزنه ثاني
طلع ٢٦,٨٥ كجم
يبقى وزن الرمل لوحده
Weight = 26.85 - 4.30
Weight = 22.55 kg
لو كنت نسيت توزن الوعاء فاضي أو سجلته غلط
كل الحسابات اللي بعد كده هتبقى غلط

9.2 To determine the compacted bulk density of
aggregates having a nominal maximum size of 37.5 mm
[1½ in.] or less, consolidate the sample in the
measure using Method A—Rodding; use Method B—
Jigging for aggregates having a nominal maximum size
greater than 37.5 mm [1½ in.] and not exceeding 125 mm
[5 in.]. To determine the loose bulk density of the
aggregate, when stipulated, fill the measure by Method
C—Shoveling.

بند رقم ٩.٢ الترجمة

عشان تحدد الكثافة الظاهرية المدكوكة للركام اللي
المقاس الأقصى الاسمي بتاعه ٣٧,٥ مم أو أقل استخدم
الطريقة A الدمك بالقضيب استخدم الطريقة B الهز
للركام اللي المقاس الأقصى الاسمي أكبر من ٣٧,٥ مم
ومش بيزيد عن ١٢٥ مم و عشان تحدد الكثافة الظاهرية
الرخوة للركام لما يتطلب املا الوعاء بالطريقة C الغرف

بند رقم ٩.٢ الشرح

هنا المواصفة بتقولك هتعمل الاختبار إزاي حسب نوع
الركام وحسب انت عايز كثافة مدكوكة ولا رخوة لو الركام
صغير يعني المقاس الأكبر فيه ٣٧,٥ مم أو أقل زي السن ١
والسن ٢ والرمل يبقى تشتغل بالطريقة A اللي هي الدمك
بالقضيب تملأ الوعاء على ٣ طبقات وكل طبقة تدكها ٢٥
ضربة بالقضيب و لو الركام كبير يعني المقاس الأكبر أكبر
من ٣٧,٥ مم لحد ١٢٥ مم زي الحجر الكبير أو الزلط يبقى
تشتغل بالطريقة B اللي هي الهز
تملأ الوعاء على ٣ طبقات برضه بس بدل القضيب تهز
الوعاء على قاعدة صلبة ولو مطلوب منك الكثافة الرخوة
اللي هي من غير دمك خالص
يبقى تشتغل بالطريقة C الغرف وتملا الوعاء بالجاروف من
ارتفاع ٥٠ مم فوق الحافة وتسييه يسقط براحته من غير ما
تهز ولا تدك
كل طريقة ليها غرض المدكوكة بتديك أعلى كثافة ممكن
توصلها والرخوة بتديك أقل كثافة والركام سايب

بند رقم ٩.٢ مثال عملي

جايلك عينة سن ٢ المقاس الأقصى بتاعه ٢٥ مم
والمطلوب الكثافة المدكوكة
يبقى تختار الطريقة A الدمك بالقضيب
تملأ تلت الوعاء وتدك ٢٥ ضربة وتكمل التلت الثاني وتدك
٢٥ ضربة وبعدين تملأه للآخر وتدك ٢٥ ضربة وتسوي
السطح طب جايلك زلط كبير المقاس الأقصى ٧٥ مم
والمطلوب كثافة مدكوكة برضه
يبقى تختار الطريقة B الهز
تملأ على ٣ طبقات وتهز الوعاء ٥٠ هزة لكل طبقة
طب المهندس طلب الكثافة الرخوة لرمل حرش
يبقى تختار الطريقة C الغرف
تجيب الجاروف وتملا الوعاء من فوق على ارتفاع ٥٠ مم

وتسوي الرمل ينزل براحته لحد ما يعمل هرم فوق الحافة
وتسوي الزيادة بالمسطرة

9.2.1 Method A—Rodding:

9.2.1.1 Fill the measure one-third full and level the surface with the fingers. Rod the layer of aggregate with 25 strokes of the tamping rod evenly distributed over the surface. Fill the measure two-thirds full and again level and rod as above. Finally, fill the measure to overflowing and rod again in the manner previously mentioned. Level the surface of the aggregate with the fingers or a straightedge in such a way that any slight projections of the larger pieces of the coarse aggregate approximately balance the larger voids in the surface below the top of the measure.

بند رقم ٩,٢,١ الترجمة
الطريقة A الدمك بالقضيب

بند رقم ٩,٢,١,١ الترجمة
املا الوعاء تلت الارتفاع وسوي السطح بصوابك
ادمك طبقة الركام ٢٥ ضربة بالقضيب متوزعة بالتساوي
على السطح املا الوعاء لحد التلوتين تاني وسوي وادمك
زي ما عملت فوق في الآخر املا الوعاء لحد ما يطفح
وادمك تاني بنفس الطريقة اللي فاتت سوي سطح الركام
بصوابك أو بمسطرة عدلة بحيث أي بروز بسيط من
الحتت الكبيرة بتاعة الركام الخشن يبقى موازن الفراغات
الكبيرة اللي تحت سطح الوعاء

بند رقم ٩,٢,١,١,١ الشرح
شوف الطريقة دي بتاعت الدمك بالقضيب دي
بنستخدمها للركام الصغير اللي المقاس الأقصى ٣٧,٥ مم
أو أقل الفكرة إنك بتحاكي أعلى دمك ممكن يحصل للركام
في الموقع تملأ على ٣ مرات مش مرة واحدة عشان
الدمك يوصل لكل حته أول تلت تملأه وتسويه بصوابك
كده عشان السطح يبقى مستوي وبعدين تجيب القضيب
١٦ مم وطوله ٦٠٠ مم وتذك ٢٥ ضربة
متخليش كل الضربات في النص ووزعهم على السطح كله
القضيب ميخبطش في قاع الوعاء خبط جامد يعني تنزله
بقوة معقولة و تكرر نفس الكلام في التلت الثاني تملأ
وتسوي وتذك ٢٥ ضربة بالقضيب هنا المفروض يخترق
الطبقة اللي تحته سنة بسيطة عشان الطبقات تمسك في
بعض و آخر حاجة تملأ الوعاء لحد ما يعمل هرم صغير
فوق الحافة وتذك ٢٥ ضربة برضه بعد الدمك هتسوي
السطح و لو في زلطة كبيرة بارزة شوية وفي جنبها حفرة
سيبها كده المهم السطح يبقى متوسط لا عالي ولا واطي
لو شيلت كل البارز أو ملئت كل الحفر هتغير الحجم
بند رقم ٩,٢,١,١,١ مثال عملي

بتختبر سن ٢ في وعاء ١٤ لتر تملأ أول تلت تقريبا لحد ٥ لتر
وتسوي السطح بصوابك تمسك القضيب وتدي ٢٥ ضربة
توزعهم كده داير ما يدور وفي النص تملأ كمان لحد
التلوتين يعني يوصل ٩ لتر وتسوي وتدي ٢٥ ضربة تاني
القضيب هنا وهو نازل هيعدي الطبقة اللي تحت ٢٠ أو ٣٠
مم تملأ الوعاء للآخر وتعمل هرم صغير فوق الحافة وتدي
آخر ٢٥ ضربة هتسوي السطح وتشيل الزيادة بحركة واحدة
من النص للطرف و لو في زلطة بارزة ٥ مم وجنبها فراغ ٥
مم سيبهم كده الوعاء جاهز توزنه وتحسب الكثافة
المذكورة

9.2.1.2 In rodding the first layer, do not allow the rod to strike the bottom of the measure forcibly. In rodding the second and third layers, use vigorous effort, but not more force than to cause the tamping rod to penetrate to the previous layer of aggregate.

بند رقم ٩,٢,١,٢ الترجمة
وانت بتدك الطبقة الأولى متخليش القضيب يخط في قاع
الوعاء بقوة وانت بتدك الطبقة الثانية والثالثة استخدم
مجهود قوي بس مش قوة أكثر من اللي تخلي القضيب
يخترق لحد طبقة الركام اللي تحتها

بند رقم ٩,٢,١,٢ الشرح
خد بالك من الحته دي الناس بتتلخبط فيها كثير وتعمل
دمك غلط و الطبقة الأولى اللي في قاع الوعاء دي حساسة
لو نزلت بالقضيب جامد وخط في القاع الحديد هتكسر
الركام وتعمل بودرة ناعمة والبودرة دي هتملا الفراغات
وتزود الوزن وتطلع الكثافة أكبر من الحقيقي فدك أول
طبقة بالراحة يعني يدوبك القضيب يوصل للقاع بس من
غير رزع تيجي بقى للطبقة الثانية والثالثة هنا لازم تدك
بقوة بس القوة دي ليها حد المطلوب إن القضيب وهو
نازل يعدي الطبقة اللي انت شغال فيها ويدخل في اللي
تحتها حاجة بسيطة يعني ٢٠ ل ٣٠ مم كده ليه عشان
الطبقات تمسك في بعض وميفضلش فاصل بينهم بس لو
دست جامد قوي لحد ما توصل للقاع تاني هتكسر الركام
برضه فالمجهود يبقى قوي وثابت بس مش ضرب عنيف

بند رقم ٩,٢,١,٢ مثال عملي
بتدك سن ١ في وعاء ١٤ لتر
الطبقة الأولى ملئت تلت الوعاء
وانت بتدك ال ٢٥ ضربة تنزل القضيب كده بنص قوة إيدك
أول ما يحس بالقاع ترفع إيدك متكملش خبط
الطبقة الثانية ملئت للتلوتين
هنا تدك بقوة أكثر
تخلي القضيب ينزل في الطبقة الثانية ويكمل ٢ أو ٣ سم
في الطبقة الأولى اللي تحت
هتسببها وانت شغال إن القضيب عدى
نفس الكلام في الطبقة الثالثة
تخلي القضيب يخترق الثانية سنة بسيطة
لو لقيت القضيب وصل للقاع في الطبقة الثالثة يبقى انت

بتدك زيادة عن اللزوم و خد بالك كمان لو بتسمع صوت تكسير زلط وانت بتدك يبقى خف إيدك شوية

NOTE 5—In rodding the larger sizes of coarse aggregate, it may not be possible to penetrate the layer being consolidated, especially with angular aggregates. The intent of the procedure will be accomplished if vigorous effort is used.

بند رقم ملاحظة ٥ الترجمة

وانت بتدك المقاسات الكبيرة من الركام الخشن ممكن ميقاش ممكن تخترق الطبقة اللي بتدمكها خصوصا مع الركام اللي فيه زوايا الغرض من الاجراء هيتحقق لو استخدمت مجهود قوي

بند رقم ملاحظة ٥ الشرح

نقولها ببساطة كده المواصفة في البند اللي فات قالتلك اخترق الطبقة اللي تحت بس لما الركام يبقى كبير زي زلط ٣٧,٥ مم أو زلط مكسر وحاد

القضيب ممكن ميرضاش ينزل أصلا الزلط هيقفش في بعضه والقضيب هيقف لو فضلت تزق بالقضيب عافية هتكسر الزلط وتعمل ناعم وتبوظ الاختبار فالملاحظة دي بتقولك متتخافش مع الزلط المهم تدك بقوة وتوزع ال ٢٥ ضربة كويس على السطح كله حتى لو القضيب مخترقش الطبقة اللي تحت كده انت عملت اللي عليك الغرض إنك تخرج الهواء وتخلي الركام يترص أحسن ما يمكن والقوة اللي بتدك بيها هي اللي بتعمل كده مش شرط الاختراق نفسه الكلام ده مهم بالذات مع السن المكسر اللي فيه حواف حادة

بند رقم ملاحظة ٥ مثال عملي

بتدك سن ١ مقاس ١٩ ل ٢٥ مم وفيه زلط مكسر مليت الطبقة الثانية وبتدك ال ٢٥ ضربة القضيب نزل نص الطبقة ووقف مش راضي يعدي لتحت متفضلش تدق عليه وتكسر كمل باقي الضربات بنفس القوة ووزعهم على السطح كده الدمك صح والمواصفة سامحة بكده إنما لو بتختبر زلط مدور ناعم ١٠ مم هتلاقي القضيب بيعدي بسهولة للطبقة اللي تحت في الحاليتين انت شغال صح طالما بتبذل مجهود قوي ومنتظم

densely compacted condition. Compact each layer by dropping the measure 50 times in the manner described, 25 times on each side. Level the surface of the aggregate with the fingers or a straightedge in such a way that any slight projections of the larger pieces of the coarse aggregate approximately balance the larger voids in the surface below the top of the measure.

بند رقم ٩.٢.٢ الترجمة الطريقة B الهز

بند رقم ٩.٢.٢.١ الترجمة

املا الوعاء على ٣ طبقات متساوية تقريبا زي ما اتقال في ٩.٢.٢.١ ادمك كل طبقة بانك تحط الوعاء على قاعدة ثابتة زي أرضية خرسانة ترفع الجوانب المتقابلة بالتبادل حوالي ٥٠ مم وتسبب الوعاء يقع بحيث يخطب خبطة حادة قوية حبيبات الركام بالطريقة دي هترتب نفسها في حالة دمك كثيف ادمك كل طبقة بانك توقع الوعاء ٥٠ مرة بالطريقة اللي اتوصفت ٢٥ مرة على كل جنب سوي سطح الركام بصوابك أو بمسطرة عدلة بحيث أي بروز بسيط من الحت الكبيرة بتاعة الركام الخشن يبقى موازن الفراغات الكبيرة اللي تحت سطح الوعاء

بند رقم ٩.٢.٢.١ الشرح

بص الطريقة دي بتاعة الركام الكبير يعني المقاس الأكبر أكبر من ٣٧,٥ مم لحد ١٢٥ مم القضيب هنا مش هينفع عشان الزلط كبير وهيقف في سكتة فعملوا طريقة الهز دي تملأ الوعاء على ٣ طبقات زي الدمك بالقضيب بالظبط بس الدمك هنا بالهز مش بالقضيب تحط الوعاء على أرضية خرسانة ناشفة متماسكة تمسك الوعاء من الودن وترفع جنب واحد حوالي ٥٠ مم يعني ٥ سم وتسببه يبرزع على الأرض رزعة جامدة تسمع صوتها الرزعة دي بتخلي الركام يتهز ويرص نفسه ويخرج الهواء تعمل كده ٥٠ رزعة للطبقة الواحدة ٢٥ رزعة ترفع من الجنب اليمين وتسبب و ٢٥ رزعة ترفع من الجنب الشمال وتسبب التبديل ده مهم عشان الدمك يبقى متساوي تكرر نفس الكلام في الطبقة الثانية والثالثة في الآخر تسوي السطح بالمسطرة زي طريقة القضيب لو في ركام كبيرة بارزة وجنبها فراغ سيبهم موازنين بعض

9.2.3 Method C—Shoveling:

9.2.3.1 Fill the measure to overflowing by means of a shovel or scoop, discharging the aggregate from a height not to exceed 50 mm [2 in.] above the top of the measure. Exercise care to prevent, so far as possible, segregation of the particle sizes of which the sample is composed. Level the surface of the aggregate with the fingers or a straightedge in such a way that any slight projections of the larger pieces of the coarse aggregate approximately balance the larger voids in the surface

9.2.2 Method B—Jigging:

9.2.2.1 Fill the measure in three approximately equal layers as described in 9.2.1.1, compacting each layer by placing the measure on a firm base, such as a cement-concrete floor, raising the opposite sides alternately about 50 mm [2 in.], and allowing the measure to drop in such a manner as to hit with a sharp, slapping blow. The aggregate particles, by this procedure, will arrange themselves in a

below the top of the measure.

measure plus its contents to the nearest 0.05 kg [0.1 lb].

بند رقم ٩,٣ الترجمة
حدد وسجل كتلة الوعاء مضاف إليها محتوياته لأقرب ٠,٠٥ كجم

بند رقم ٩,٣,٣ الترجمة
الطريقة C الغرف

بند رقم ٩,٣,٣,١ الترجمة
املا الوعاء لحد ما يطفح باستخدام جاروف أو مغرفة فرغ
الركام من ارتفاع ميزيدش عن ٥٠ مم فوق حافة الوعاء خلي
بالك تمنع على قد ما تقدر انفصال المقاسات بتاعة العينة
سوي سطح الركام بصوابك أو بمسطرة عدلة بحيث أي
بروز بسيط من الحتت الكبيرة بتاعة الركام الخشن يبقى
موازن الفراغات الكبيرة اللي تحت سطح الوعاء

بند رقم ٩,٣,٣,١ الشرح
دي طريقة الكثافة الرخوة يعني عايزين نعرف الركام وزنه
كام وهو سايب من غير دمك خالص هنا ممنوع تهز الوعاء
وممنوع تدك بالقضيب وممنوع تخبط فيه الفكرة تملأ
الوعاء بالجاروف وتسبب الركام ينزل براحتة بس فيه شرط
مهم الارتفاع الجاروف يبقى فوق حافة الوعاء ب ٥٠ مم بس
يعني ٥ سم لو عليت إيدك قوي ونزلت الركام من فوق
خالص هيعمل دمك من وزنه وهيطلع الوزن زيادة
والكثافة غلط تاني نقطة خلي بالك من الانفصال يعني
وانت بتغرف متخليش الناعم ينزل لوحده والخشن لوحده و
حاول تاخذ العينة زي ما هي متقلبة واملا الوعاء لحد ما
يعمل هرم صغير فوق الحافة وبعدين بالمسطرة شيل
الزيادة بحركة واحدة بس
متفضلش تسوي وتهز وتدك كده بقيت بتدك وانت مش
واخذ بالك

بند رقم ٩,٣,٣,١ مثال عملي
بتقيس الكثافة الرخوة لرمل حرش
تجيب الجاروف وتملاه رمل
تنزل إيدك لحد ما تبقى فوق حافة الوعاء ب ٥ سم
وتفضي الرمل يسبب ويملا الوعاء
تفضل تغرف كده لحد ما الرمل يطفح ويعمل هرم
ممنوع تخبط الوعاء في الأرض ولا تهزه
تجيب المسطرة العدلة وتشيل الهرم الزيادة من النص
للطرف مرة واحدة
لو في حته رمل بارزة ٣ مم وجنبها فراغ ٣ مم سيبهم
كده الوعاء جاهز توزنه
وزن الرمل ده على حجم الوعاء يدك الكثافة الرخوة

9.3 Determine and record the mass of the

بند رقم ٩,٣ الشرح
خلصت ملء ودمك خلاص دلوقتي آخر خطوة في شغل
الميزان تشيل الوعاء زي ما هو ملبان بالركام وتحطه على
الميزان تستنى لحد ما الرقم يثبت وتسجله زي ما هو الدقة
هنا برضه ٠,٠٥ كجم يعني ٥٠ جم
الرقم اللي طلع ده اسمه الوزن الكلي عشان تجيب وزن
الركام لوحده هتطرح منه وزن الوعاء فاضي اللي سجلناه
في بند ٩,١

10. Calculation

10.1 Bulk Density—Calculate the bulk density as follows:

$$M = (G - T)/V \quad (1)$$

or

$$M = (G - T) \times F \quad (2)$$

where:

- M = bulk density of the aggregate, kg/m³ [lb/ft³],
- G = mass of the aggregate plus the measure, kg [lb],
- T = mass of the measure, kg [lb],
- V = volume of the measure, m³ [ft³], and
- F = factor for measure, m⁻³ [ft⁻³].

بند رقم ١٠ الترجمة
الحساب

بند رقم ١٠,١ الترجمة
الكثافة الظاهرية احسب الكثافة الظاهرية كالتالي

$$M = (G - T)/V$$

أو

$$M = (G - T) \times F$$

حيث

- M = الكثافة الظاهرية للركام كجم لكل متر مكعب
- G = كتلة الركام مضاف إليها الوعاء كجم
- T = كتلة الوعاء كجم
- V = حجم الوعاء متر مكعب
- F = معامل الوعاء ١ على متر مكعب

بند رقم ١٠,١ الشرح
وصلنا للخلاصة بقى بعد ما وزنت الوعاء فاضي T ووزنته
مليان G بقى معاك كل الأرقام

الكثافة الظاهرية في حالة مشبع جاف السطح باستخدام
المعادلة دي

$$M_{ssd} = M[1 + (A/100)]$$

حيث

M_{SSD} = الكثافة الظاهرية في حالة مشبع جاف السطح
كجم لكل متر مكعب

A = نسبة الامتصاص في المية تحدد طبقا لطريقة الاختبار
C127 أو طريقة الاختبار **C128**

بند رقم ١٠.١.١ الشرح

البند دة بيتكلم طيب عن نقطة مهمة جدا هنا الاختبار اللي
انت عملته بالقضيب أو الهز أو الغرف ده كله على ركام
ناشف تماما يعني مدخله الفرن ١١٠ درجة لحد ما وزنه يثبت
فالكثافة M اللي حسبتها دي اسمها جافة تماما
بس في الشغل الفعلي في الموقع الركام عمره ما بيبقى
ناشف ١٠٠ في المية

ببيقى شارب مية جوه الحبيبات بس سطحه من بره ناشف
الحالة دي اسمها مشبع جاف السطح أو SSD عشان تحول
من الجاف لل SSD بتزود نسبة المية اللي الحباية شرباها
والنسبة دي اسمها الامتصاص A في المية
بتجيبها من اختبار تاني خالص **C127** للخنش و **C128** للناعم
المعادلة بتقولك اضرب الكثافة الجافة في ١ زائد
الامتصاص على ١٠٠

يعني لو الامتصاص ١,٥ في المية بيبقى هتضرب في ١,٠٥
كده انت زودت وزن المية اللي جوة الحباية

بند رقم ١٠.١.١ مثال عملي

حسبت الكثافة الجافة للسب وطلعت

$$M = 1653.68 \text{ kg / m}^3$$

وعملت اختبار امتصاص **C127** للسب ده وطلع

$$A = 1.2 \%$$

عايز الكثافة في حالة مشبع جاف السطح عشان تصميم
الخلطة

$$M_{ssd} = 1653.68 * [1 + (1.2 / 100)]$$

$$M_{ssd} = 1653.68 * [1 + 0.012]$$

$$M_{ssd} = 1653.68 * 1.012$$

$$M_{ssd} = 1673.52 \text{ kg / m}^3$$

لاحظ الكثافة زادت عشان ضفنا وزن المية اللي جوة الحباية
لو بتورد خرسانة والمصمم طالب الأوزان على أساس SSD
يبقى لازم تحول لو هتشتغل جاف بالفرن بيبقى تستخدم M
زي ما هي

10.2 Void Content—Calculate the void content in the aggregate using the bulk density determined by either the rodding, jiggling, or shoveling procedure, as follows:

$$\% \text{ Voids} = 100[(S \times W) - M] / (S \times W) \quad (4)$$

where:

M = bulk density of the aggregate, kg/m³ [lb/ft³],

المعادلة بسيطة جدا

تطرح وزن الوعاء فاضي من الوزن الكلي يدك وزن الركام
بس

وبعدين تقسم على حجم الوعاء يدك الكثافة

دي المعادلة رقم ١

المعادلة رقم ٢ هي هي بس بدل ما تقسم على V بتضرب
في F

و F ده أصلا ١ على V

يعني لو V بتاع الوعاء ٠,٠١٤ متر مكعب بيبقى F يساوي ١
على ٠,٠١٤

$$F = 71.43$$

فبدل ما تقسم على ٠,٠١٤ اضرب في ٧١,٤٣ أسهل

النتيجة تطلع بالكجم لكل متر مكعب

لو عايزها رخوة بيبقى G اللي انت واخده من طريقة الغرف
لو عايزها مدكوكة بيبقى G من طريقة القضيب أو الهز

بند رقم ١٠.١ مثال عملي

عندك وعاء حجمه ١٣,٦٣٥ لتر حولت اللتر لمتر مكعب

$$V = 13.635 / 1000$$

$$V = 0.013635 \text{ m}^3$$

والمعامل F حسبته قبل كده

$$F = 1 / 0.013635$$

$$F = 73.34$$

وزنت الوعاء فاضي $T = 4.30 \text{ kg}$

وزنته مليون سن $G = 26.85 \text{ kg}$

نحسب بالمعادلة الأولى

$$M = (26.85 - 4.30) / 0.013635$$

$$M = 22.55 / 0.013635$$

$$M = 1653.68 \text{ kg per m}^3$$

أو بالمعادلة الثانية

$$M = (26.85 - 4.30) * 73.34$$

$$M = 22.55 * 73.34$$

$$M = 1653.81 \text{ kg per m}^3$$

الفرق البسيط ٠,١٣ ده من التقريب بس النتيجة واحدة

10.1.1 The bulk density determined by this test method is for aggregate in an oven-dry condition. If the bulk density in terms of saturated-surface-dry (SSD) condition is desired, use the exact procedure in this test method, and then calculate the SSD bulk density using the following formula:

$$M_{ssd} = M[1 + (A/100)] \quad (3)$$

where:

M_{SSD} = bulk density in SSD condition, kg/m³ [lb/ft³], and

A = % absorption, determined in accordance with Test

Method **C127** or Test Method **C128**.

بند رقم ١٠.١.١ الترجمة

الكثافة الظاهرية اللي بتطلع من طريقة الاختبار دي

بتكون للركام في حالة جاف بالفرن ولو عايز الكثافة

الظاهرية في حالة مشبع جاف السطح استخدم نفس

الاجراء بالضبط في طريقة الاختبار دي وبعدين احسب

S = bulk specific gravity (dry basis) as determined in accordance with Test Method C127 or Test Method C128, and
W = density of water, 998 kg/m³ [62.3 lb/ft³].

بند رقم ١٠,٢ الترجمة

محتوى الفراغات احسب محتوى الفراغات في الركام باستخدام الكثافة الظاهرية التي اتحدت سواء بطريقة الدمك بالقضيب أو الهز أو الغرف كالتالي
% Voids = 100[(S × W) — M]/(S × W)

حيث

M = الكثافة الظاهرية للركام كجم لكل متر مكعب
S = الوزن النوعي الظاهري على أساس جاف زي ما
يبتحد طبقاً لطريقة الاختبار C127 أو طريقة الاختبار

C128

W = كثافة المية ٩٩٨ كجم لكل متر مكعب

بند رقم ١٠,٢ الشرح

كده احنا دخلنا على أهم رقم في الاختبار كله محتوى الفراغات يعني قد إيه هوا موجود بين حبيبات الركام في الوعاء كل ما الفراغات قلت الركام يبقى متدرج أحسن ومرصوص أحسن وده معناه إنك هتحتاج أسمنت ورمل أقل في الخلطة الخرسانية
المعادلة بتقارن بين حاجتين
أول حاجة S × W دي الكثافة النظرية بتاعة الركام لو كان كتلة مصممة مفيهاش فراغات خالص
تاني حاجة M دي الكثافة الظاهرية الفعلية اللي انت قستها بالوعاء

الفرق بينهم هو حجم الهواء
ولما تقسم الفرق على الكثافة النظرية وتضرب في ١٠٠
يديك نسبة الفراغات في المية
الوزن النوعي S بتجيبه من اختبار C127 للركام الخشن أو C128 للناعم

وكثافة المية W ثابتة ٩٩٨ كجم لكل متر مكعب في درجة الحرارة العادية
لو شغال بالنظام الأمريكي W تبقى ٦٢,٣ رطل لكل قدم مكعب

بند رقم ١٠,٢ مثال عملي

عندك سن ٢ حسب الكثافة المدكوة بتاعته بالقضيب
M = 1653.68 kg per m³

وعملت اختبار الوزن النوعي C127 وطلع

S = 2.65

كثافة المية ثابتة

W = 998 kg per m³

نحسب نسبة الفراغات

S * W = 2.65 * 998

S * W = 2644.70 kg per m³

دي الكثافة لو السن كان مصمت ١٠٠ في المية

نكمل المعادلة

% Voids = 100 * [(2644.70 - 1653.68) / 2644.70]

% Voids = 100 * [991.02 / 2644.70]

% Voids = 100 * 0.3747

% Voids = 37.47 %

يعني الوعاء فيه ٣٧,٤٧ في المية هوا و ٦٢,٥٣ في المية سن و لو عملت نفس الحسبة للكثافة الرخوة هتلاقي الفراغات زادت ممكن توصل ٤٥ في المية

10.3 Volume of Measure—Calculate the volume of a measure as follows:

$$V = (W - M)/D \quad (5)$$

$$F = D/(W - M) \quad (6)$$

where:

V = volume of the measure, m³ [ft³]

W = mass of the water, plate glass, and measure, kg [lb]

M = mass of the plate glass and measure, kg [lb]

D = density of the water for the measured temperature, kg/m³ [lb/ft³], and

F = factor for the measure, 1/m³ [1/ft³]

بند رقم ١٠,٣ الترجمة

حجم الوعاء احسب حجم الوعاء كالتالي

$$V = (W - M)/D$$

$$F = D/(W - M)$$

حيث

V = حجم الوعاء متر مكعب

W = كتلة المية واللوح الزجاجي والوعاء كجم

M = كتلة اللوح الزجاجي والوعاء كجم

D = كثافة المية عند درجة الحرارة المقاسة كجم لكل متر مكعب

F = معامل الوعاء ١ على متر مكعب

بند رقم ١٠,٣ الشرح

دي طريقة معايرة الوعاء نفسها يعني إزاي تتأكد إن الوعاء سعته مضبوطة قبل ما تبدأ الاختبار الفكرة كلها إنك تملأ الوعاء مية لحد الآخر وتقف عليه بلوح زجاج
ليه مية عشان كثافة المية معروفة عند كل درجة حرارة
ولما تطرح وزن الوعاء والزجاج من الوزن الكلي يطلعك وزن المية بس وتقسم وزن المية على كثافة المية يديك الحجم بالمتر المكعب دي المعادلة رقم ٥

و المعادلة رقم ٦ هي معكوس الحجم

و ده ببس سهل عليك الحساب بعد كده

بند رقم ١١,٢,٢ الترجمة
الفراغات في الركام المدكوك بالطريقة B الهز في المية

بند رقم ١١,٢,٣ الترجمة
الفراغات في الركام الرخو بالطريقة C الغرف في المية

الشرح لبند التقرير من ١١,٢,٣ الى ١١,٢,٣
البند دي كلها بتتكلم عن إزاي تكتب النتيجة النهائية في
التقرير بعد ما تخلص الاختبار والمواصفة محددة طريقة
كتابة مخصوص عشان اللي يقرأ التقرير يفهم بالضبط انت
عملت إيه

أولا الكثافة الظاهرية
أي رقم كثافة حسبته لازم تكتبه متقرب لأقرب ١٠ كجم لكل
متر مكعب
يعني لو طلع معاك ١٦٤٧ تكتبها ١٦٥٠ ولو ١٦٤٣ تكتبها ١٦٤٠
السبب إن الاختبار ده دقته مش عالية قوي فمينفعش
تكتب كسور وتدي إيه إنك دقيق زيادة كمان لازم تحدد
الطريقة جنب الرقم لأن الكثافة بتختلف تماما حسب طريقة
الدمك
الكثافة المدكوكه بالقضيب للركام الصغير غير الهز للزلط
الكبير غير الرخوة بالغرف
فمثلا متكتبش الكثافة = ١٦٥٠ و خلاص
لازم تكتب الكثافة الظاهرية المدكوكه بالطريقة A الدمك
بالقضيب = ١٦٥٠ كجم لكل متر مكعب
لو كنت شغال بالهز تكتب الطريقة B الهز
ولو غرف تكتب الكثافة الظاهرية الرخوة بالطريقة C
الغرف

ثانيا محتوى الفراغات
نفس الكلام الفراغات بتتقرب لأقرب ١ في المية
يعني ٣٧,٤ تكتبها ٣٧ و ٣٧,٦ تكتبها ٣٨
وبرضه لازم تكتب الطريقة
لأن الفراغات في المدكوك قليلة ممكن ٣٥ ل ٤٠ في المية
وفي الرخو كبيرة ممكن ٤٥ ل ٥٠ في المية
فاللي بياخد التقرير لازم يعرف الرقم ده بتاع أنه حالة
مثال تكتب الفراغات في الركام المدكوك بالطريقة A
الدمك بالقضيب = ٣٧ في المية

مثال كامل للتقرير
فرضنا عملت اختبار على سن متدرج ١٩ مم بطريقة
القضيب

حسبت الكثافة طلعت
 $M = 1653.68 \text{ kg / m}^3$
وحسبت الفراغات طلعت
 $\% \text{ Voids} = 37.47 \%$
في التقرير هتكتب بندين

بدل ما تقسم على V تضرب في F على طول
خلي بالك D مش ثابتة ١٠٠٠
بتتغير مع الحرارة
مثلا عند ٢٣ درجة D تساوي ٩٩٧,٥ كجم لكل متر مكعب
وعند ٢٧ درجة D تساوي ٩٩٦,٥ كجم لكل متر مكعب
فلازم تقيس حرارة المية وتجب D من الجدول

11.Report

11.1 Report the results for the bulk density to the nearest 10 kg/m^3 [1 lb/ft^3] as follows:

- 11.1.1 Bulk density consolidated by Method A—Rodding, or
- 11.1.2 Bulk density consolidated by Method B—Jigging, or
- 11.1.3 Loose bulk density by Method C—Shoveling.

11.2 Report the results for the void content to the nearest 1 % as follows:

- 11.2.1 Voids in aggregate consolidated by Method A—Rodding, %, or
- 11.2.2 Voids in aggregate consolidated by Method B—Jigging, %, or
- 11.2.3 Voids in loose aggregate by Method C—Shoveling, %.

بند رقم ١١ الترجمة
التقرير

بند رقم ١١,١ الترجمة
سجل نتائج الكثافة الظاهرية لأقرب ١٠ كجم لكل متر مكعب
كالتالي

بند رقم ١١,١,١ الترجمة
الكثافة الظاهرية المدكوكه بالطريقة A الدمك بالقضيب

بند رقم ١١,١,٢ الترجمة
الكثافة الظاهرية المدكوكه بالطريقة B الهز

بند رقم ١١,١,٣ الترجمة
الكثافة الظاهرية الرخوة بالطريقة C الغرف

بند رقم ١١,٢ الترجمة
سجل نتائج محتوى الفراغات لأقرب ١ في المية كالتالي

بند رقم ١١,٢,١ الترجمة
الفراغات في الركام المدكوك بالطريقة A الدمك
بالقضيب في المية

١٠٠ معمل اشتركوا في الدراسة دي والهدف إنهم يعرفوا الاختبار ده نسبة الخطأ فيه قد إيه وهل النتائج بتاعته ينفع نعتمد عليها ولا بتطلع عشوائية الخلاصة اللي هي قولها بعد كده إن الاختبار دقته معقولة بس ليها حدود يعني متتوقعش معملين يطلعوا نفس الرقم بالظبط لازم يبقى فيه فرق مسموح بيه وده اللي هيوضحه في البنود اللي جاية

12.2 Coarse Aggregate (bulk density):

12.2.1 Single-Operator Precision—The single-operator standard deviation has been found to be 14 kg/m³ [0.88 lb/ft³] (1s). Therefore, results of two properly conducted tests by the same operator on similar material should not differ by more than 40 kg/m³ [2.5 lb/ft³] (2s).

الكثافة الظاهرية المدكوك بالطريقة A الدمك بالقضيب = ١٦٥٠ كجم لكل متر مكعب الفراغات في الركام المدكوك بالطريقة A الدمك بالقضيب = ٣٧ في المية

نقطة مهمة

متصدرش تقرير فيه ٣ طرق مع بعض إلا لو انت فعلا عملت ال ٣ طرق لو عملت طريقة واحدة بس اكتب نتيجتها هي بس التقرير لازم يعكس اللي اتعمل في المعمل بالظبط

12. Precision and Bias

12.1 The following estimates of precision for this test method are based on results from the AASHTO Materials Reference Laboratory (AMRL) Proficiency Sample Program, with testing conducted using this test method and AASHTO Method T 19/T19M. There are no significant differences between the two test methods. The data are based on the analyses of more than 100 paired test results from 40 to 100 laboratories.

بند رقم ١٢ الترجمة الدقة والتحيز

بند رقم ١٢.١ الترجمة

التقديرات التالية للدقة لطريقة الاختبار دي مبنية على نتائج من برنامج العينات الكفاءة لمعمل مرجع مواد الأشتو AMRL مع إجراء الاختبار باستخدام طريقة الاختبار دي وطريقة الأشتو T 19 مفيش فروق جوهرية بين طريقتين الاختبار البيانات مبنية على تحليلات أكثر من ١٠٠ نتيجة اختبار مزدوجة من ٤٠ إلى ١٠٠ معمل

بند رقم ١٢.١ الشرح

الجزء ده بيتكلم عن مدى دقة الاختبار ده لما معامل مختلفة تعمله يعني لو بعت نفس عينة السن ل ٥٠ معمل كل واحد عمل الاختبار لوحده النتائج هتطلع قريبة من بعض لحد فين و البيانات دي جاية من برنامج AMRL بتاع الأشتو و ده برنامج بيعملوه في أمريكا بيعتوا نفس العينة لمئات المعامل ويقارنوا النتائج و البرنامج ده لقي إن الطريقة دي بتاعة ASTM وطريقة الأشتو T 19 هما الاتنين زي بعض بالظبط

مفيش فرق جوهرية بينهم يعني لو معمل شغال ASTM ومعمل ثاني شغال AASHTO المفروض يطلعوا نفس الرقم تقريبا و الأرقام اللي جاية في الجداول بعد كده مبنية على تحليل أكثر من ١٠٠ نتيجة مزدوجة يعني خدوا نفس العينة واتقسمت نصين واتوزعت على المعامل من ٤٠ لحد

بند رقم ١٢.٢ الترجمة

الركام الخشن الكثافة الظاهرية

بند رقم ١٢.٢.١ الترجمة

دقة المشغل الواحد الانحراف المعياري للمشغل الواحد اتلاقى إنه ١٤ كجم لكل متر مكعب يعني نتائج اختبارين اتعملوا صح بواسطة نفس المشغل على مادة متشابهة المفروض متختلفش عن بعض بأكثر من ٤٠ كجم لكل متر مكعب

بند رقم ١٢.٢.١ الشرح

هنا بقى الأرقام المهمة اللي تحكم بيها على شغلك الكلام ده على الركام الخشن بس يعني السن والزلط لو انت نفس الشخص عملت الاختبار مرتين على نفس العينة أو عينتين زي بعض بالظبط و الفرق بين النتيجتين المفروض ميزيدش عن ٤٠ كجم لكل متر مكعب و لو زاد يبقى فيه حاجة غلط في شغلك الانحراف المعياري ١ s طلع ١٤ كجم لكل متر مكعب الرقم ده بيقبس تشتت النتائج وال d2s ده الحد الأقصى للفرق بين نتيجتين وهو ٤٠ كجم لكل متر مكعب

ال d2s ده ببساطة ٢.٨٣ مضروب في الانحراف المعياري تقريبا

$$2.83 * 14 = 39.62$$

قربوها ل ٤٠ و ده معناه إن الاختبار ده مش دقيق قوي يعني طبيعي جدا تعمل الاختبار الصبح يطلع ١٦٥٠ وبعد الظهر يطلع ١٦٨٠ الفرق ٣٠ وده مقبول عشان أقل من ٤٠ لكن لو طلع ١٦٥٠ وبعدين ١٧٠٠ الفرق ٥٠ كده مرفوض لازم تعيد

بند رقم ١٢.٢.١ مثال عملي

عملت اختبار على سن ٢ بطريقة القضيب طلع معاك

$$M1 = 1660 \text{ kg / m}^3$$

عملته ثاني بعد ساعة على نفس العينة طلع

$$M2 = 1690 \text{ kg / m}^3$$

الفرق بينهم

$$1690 - 1660 = 30 \text{ kg / m}^3$$

الفرق ٣٠ وأقل من ٤٠ يبقى شغلك تمام والاختبارين مقبولين

تاخذ المتوسط بتاعهم ١٦٧٥ وتكتبه في التقرير متقرب ١٦٨٠

لكن لو الثاني طلع ١٧١٠ الفرق ٥٠ وده أكبر من ٤٠ كده في مشكلة يا إما في الدمك يا في الوزن يا العينة اتغيرت لازم تعيد الاختبارين

$$M = 1680 \text{ kg / m}^3$$

الاستشاري خد عينة وبعثها معمل ثاني طلعت المعمل الثاني

$$M = 1750 \text{ kg / m}^3$$

الفرق

$$1750 - 1680 = 70 \text{ kg / m}^3$$

الفرق ٧٠ وأقل من ٨٥

يبقى النتيجةين ماشيين مع المواصفة ومفيش خلاف تاخذ المتوسط أو تاخذ الأقل للأمان حسب العقد لكن لو المعمل الثاني طلع ١٧٧٠ الفرق ٩٠ وده مرفوض لازم تعملوا اختبار تحكيمي في معمل ثالث أو تعيدوا سحب العينات

12.2.2 *Multilaboratory Precision*—The multilaboratory standard deviation has been found to be 30 kg/m³ [1.87 lb/ft³] (1s). Therefore, results of two properly conducted tests from two different laboratories on similar material should not differ by more than 85 kg/m³ [5.3 lb/ft³] (2s).

12.2.3 These numbers represent, respectively, the (1s) and (2s) limits as described in Practice C670. The precision estimates were obtained from the analysis of AMRL proficiency sample data for bulk density by rodding of normal weight aggregates having a nominal maximum aggregate size of 25.0 mm [1 in.], and using a 14-L [1/2-ft³] measure.

بند رقم ١٢.٢.٢ الترجمة

الدقة بين المعامل المتعددة الانحراف المعياري بين المعامل اتلاقى إنه ٣٠ كجم لكل متر مكعب يعني نتائج اختبارين اتعملوا صح من معملين مختلفين على مادة متشابهة المفروض متختلفش عن بعض بأكثر من ٨٥ كجم لكل متر مكعب

بند رقم ١٢.٢.٣ الترجمة

الأرقام دي بتمثل على التوالي حدود ١ s و 2s زي ما هو موصوف في الممارسة C670 تقديرات الدقة دي اتجابت من تحليل بيانات عينات الكفاءة بتاعة AMRL للكثافة الظاهرية بطريقة الدمك بالقضيب للركام العادي اللي المقاس الاسمي الأقصى بتاعه ٢٥.٠ مم وباستخدام وعاء سعة ١٤ لتر

بند رقم ١٢.٢.٢ الشرح

البند اللي فات كان بيتكلم لو انت نفس الشخص عملت الاختبار مرتين هنا بقى لو معملين مختلفين كل واحد عمل الاختبار لوحده على نفس العينة طبيعي الفرق يبقى أكبر شوية ليه عشان كل معمل ليه ايد وليه ميزان وليه وعاء وليه جو مختلف فالانحراف المعياري ١ s بين المعامل طلع ٣٠ كجم لكل متر مكعب وده أكثر من ضعف بتاع المشغل الواحد اللي كان ١٤ الحد الأقصى للفرق 2s بين معملين هو ٨٥ كجم لكل متر مكعب

$$2.83 \times 30 = 84.9$$

قربوها ل ٨٥ يعني لو انت عملت الاختبار طلع معاك ١٦٥٠ وبعث نفس العينة معمل ثاني طلع معاك ١٧٢٠ الفرق ٧٠ وده أقل من ٨٥ يبقى النتيجةين مقبولين ومفيش مشكلة لكن لو المعمل الثاني طلع ١٧٤٠ الفرق ٩٠ وده أكبر من ٨٥ كده فيه تعارض بين المعملين ولازم تراجعوا الشغل يا إما حد فيكم غلط يا إما العينة اتغيرت في النقل يا إما فيه مشكلة في الأجهزة

بند رقم ١٢.٢.٢ مثال عملي

انت عملت اختبار على سن من المحجر طلع معملك

بند رقم ١٢.٢.٣ الشرح

البند ده بيوضح الأرقام اللي فاتت بتاعة ١٤ و ٤٠ و ٣٠ و ٨٥ جت منين بيقولك إن ١ s ده الانحراف المعياري و 2s ده الحد الأقصى للفرق بين نتيجةين عشان نقول إنهم متطابقين التعريفات دي مش جايها من دماغه و دي متعرفة في مواصفة ثانية اسمها C670 ودي بتاعة حسابات الدقة والتحيز في المواصفات كلها يعني أي مواصفة ASTM لما تلاقي فيها ١ s و 2s ارجع ل C670 تفهم يعني إيه الأرقام دي مبنية على إيه مش أي ركام وأي وعاء الأرقام دي طالعة من تحليل بيانات معامل AMRL بس بشروط محددة

أول شرط طريقة الدمك كانت بالقضيب Method A Rodding

ثاني شرط الركام كان عادي يعني مش خفيف ومش تقيل ثالث شرط المقاس الاسمي الأقصى ٢٥.٠ مم يعني سن ١ بوصة

رابع شرط الوعاء المستخدم سعته ١٤ لتر اللي هو نص قدم مكعب

ده معناه إيه ليك إن الأرقام ١٤ و ٤٠ للمشغل الواحد و ٣٠ و ٨٥ بين المعامل تنطبق بالضبط لو انت شغال على

$$1550 - 1520 = 30 \text{ kg / m}^3$$

الفرق ٣٠ وأقل من ٤٠ يبقى مقبول تأخذ المتوسط ١٥٣٥ وتكتب في التقرير ١٥٤٠ لكن لو الثاني طلع ١٥٧٠ الفرق ٥٠ وأكبر من ٤٠ كده مرفوض ولازم تعيد ممكن تكون كبست الرمل بإيدك وانت بتسوي أو الوعاء اتهمز

12.3.2 *Multilaboratory Precision*—The multilaboratory standard deviation has been found to be 44 kg/m³ [2.76 lb/ft³] (1s). Therefore, results of two properly conducted tests from two different laboratories on similar material should not differ by more than 125 kg/m³ [7.8 lb/ft³] (d2s).

سن ١ بوصة وبوعاء ١٤ لتر وبتدك بالقضيب لو شغال على زلط كبير ١٠٠ مم وبتستخدم الهز أو شغال على رمل ناعم وبوعاء صغير ساعتها الدقة ممكن تختلف شوية لكن المواصفة بتديك الأرقام دي كمرجع عام لو انت بره الشروط دي الفرق المسموح ممكن يزيد شوية وممكن يقل بس طول ما انت في الشروط دي التزم بالأرقام دي بالظبط
الخلاصة
١٤ و ٤٠ ده لو انت لوحده بتعيد الاختبار على سن ١ بوصة بوعاء ١٤ لتر ودمك بالقضيب ٣٠ و ٨٥ ده لو معملين مختلفين بيعملوا نفس الاختبار بنفس الشروط لو غيرت المقاس أو الوعاء أو الطريقة متستغريش لو لقيت فرق أكبر

12.3 Fine Aggregate (bulk density):

12.3.1 *Single-Operator Precision*—The single-operator standard deviation has been found to be 14 kg/m³ [0.88 lb/ft³] (1s). Therefore, results of two properly conducted tests by the same operator on similar material should not differ by more than 40 kg/m³ [2.5 lb/ft³] (d2s).

بند رقم ١٢,٣ الترجمة
الركام الناعم الكثافة الظاهرية
بند رقم ١٢,٣,١ الترجمة

دقة المشغل الواحد الانحراف المعياري للمشغل الواحد اتلاقى إنه ١٤ كجم لكل متر مكعب يعني نتائج اختبارين اتعملوا صح بواسطة نفس المشغل على مادة متشابهة المفروض متختلفش عن بعض بأكثر من ٤٠ كجم لكل متر مكعب

بند رقم ١٢,٣,١ الشرح
نفس الأرقام اللي شفناها في الركام الخشن بالظبط حتى لو انت شغال على رمل ناعم الانحراف المعياري للمشغل الواحد ١٤ برضه ١٤ كجم لكل متر مكعب والفرق المسموح بين اختبارين لنفس الشخص d2s برضه ٤٠ كجم لكل متر مكعب يعني الرمل مش أدق من السن في الاختبار ده الاتنين زي بعض في التشتت ليه الأرقام زي بعض؟ عشان المشكلة مش في مقاس الحبيبة المشكلة في طريقة الملء والتسوية والدمك و الرمل الناعم ممكن يتحشر أو يعمل قبة أكثر من السن والسن ممكن يسبب فراغات كبيرة فاللاتنين ليهم مصادر خطأ فالآخر التشتت طلع واحد

بند رقم ١٢,٣,١ مثال عملي
عملت اختبار على رمل حرش بطريقة الغرف
 $M1 = 1520 \text{ kg / m}^3$
عملته ثاني على نفس العينة
 $M2 = 1550 \text{ kg / m}^3$
الفرق

بند رقم ١٢,٣,٢ الترجمة

الدقة بين المعامل المتعددة الانحراف المعياري بين المعامل اتلاقى إنه ٤٤ كجم لكل متر مكعب يعني نتائج اختبارين اتعملوا صح من معملين مختلفين على مادة متشابهة المفروض متختلفش عن بعض بأكثر من ١٢٥ كجم لكل متر مكعب

بند رقم ١٢,٣,٢ الشرح
هنا بقى فيه فرق كبير عن الركام الخشن فإكر في السن كان الانحراف بين المعامل ٣٠ والحد ٨٥ في الرمل الناعم الانحراف طلع ٤٤ والحد ١٢٥ يعني الرمل تشنته بين المعامل أكبر بكثير من السن ليه الرمل أصعب بين المعامل الرمل حساس جدا لطريقة الملء والتسوية معمل بيملى من ارتفاع ٦ سم ومعمل من ٤ سم معمل بيسوي بالمسطرة بالراحة ومعمل بيبضغ غصب عنه ومعمل الرمل فيه رطوبة ٠,٢ في المية والثاني مجففه ١٠٠ في المية و الرمل الناعم بيقفش في بعضه وبيعمل فراغات لو اتهمز سنة وكل الحاجات دي بتخلي الفرق بين المعامل يوسع وعشان كده سمحوا بفرق لحد ١٢٥ كجم لكل متر مكعب

و الحد الأقصى d2s جه منين

$$2.83 * 44 = 124.5$$

قربوها لـ ١٢٥

ده الحد اللي لو معملين عدوه يبقى في مشكلة

بند رقم ١٢,٣,٢ مثال عملي

انت عملت اختبار على رمل مورد طلع معملك

$$M = 1540 \text{ kg / m}^3$$

الاستشاري بعث نفس الرمل معمل ثاني طلع المعمل الثاني

$$M = 1650 \text{ kg / m}^3$$

المية

لكن المواصفة بتديك الأرقام دي كأساس تقيس عليه
عشان معظم المعامل بتشتغل الرمل بالوعاء الصغير ٢,٨ لتر

الخلاصة

لو شغال رمل بوعاء ٢,٨ لتر وغرف بس
التزم إن الفرق بين شغلك وشغل زميلك ميزيدش عن ٤٠
والفرق بينك وبين معمل ثاني ميزيدش عن ١٢٥
لو عدت الأرقام دي يبقى فيه حاجة غلط في الشغل
راجع التجفيف والملاء والتسوية

الفرق

$$1650 - 1540 = 110 \text{ kg / m}^3$$

الفرق ١١٠ وأقل من ١٢٥

يبقى النتيجة مقبولين حسب المواصفة رغم إن الفرق كبير

ده طبيعي في الرمل

لكن لو المعمل الثاني طلع ١٦٧٠

الفرق ١٣٠ وده أكبر من ١٢٥

كده مرفوض ولازم تراجعوا طريقة الملاء والتجفيف
والتسوية غالبا حد فيكم بيدمك الرمل وهو فاكر إنه بيغرف بس

12.4 No precision data on void content are available.

However, as the void content in aggregate is calculated from bulk density and bulk specific gravity, the precision of the voids content reflects the precision of these measured parameters given in 12.2 and 12.3 of this test method and in Test Methods C127 and C128.

12.3.3 These numbers represent, respectively, the (1s) and (d2s) limits as described in Practice C670. The precision estimates were obtained from the analysis of AMRL proficiency sample data for loose bulk density from laboratories using a 2.8-L [$\frac{1}{10}$ -ft³] measure.

البند ١٢,٤ الترجمة

مفیش بيانات دقة متاحة على محتوى الفراغات
لكن عشان محتوى الفراغات في الركام بيتحسب من الكثافة
الظاهرية والوزن النوعي الظاهري فدقة محتوى الفراغات
بتعكس دقة البارامترات المقاسة دي اللي مذكورة في ١٢,٢
و ١٢,٣ من طريقة الاختبار دي وفي طرق الاختبار C127 و C128

البند ١٢,٤ الشرح

البند ده بيقولك بصراحة إنهم معمّلوش دراسة مخصوص
لدقة حساب الفراغات
ليه عشان الفراغات مش بتتقاس دي بتتقاس من قانون
القانون فيه رقمين , الكثافة الظاهرية اللي انت جبتها من
الاختبار ده C29 والوزن النوعي الظاهري اللي جاي من
اختبار ثاني C127 للس أو C128 للرمل
يبقى الدقة بتاعة الفراغات معتمدة على دقة الرقمين دول
يعني إيه عملي ولو الكثافة الظاهرية بتاعتك فيها تشتت
٤٠ كجم لكل متر مكعب والوزن النوعي برضه ليه تشتت
من اختباره ولما تيجي تحسب الفراغات التشتت ده هيتنقل
للحسبة

قانون الفراغات كده

$$\% \text{ Voids} = 100 * (S * 997 - M) / (S * 997)$$

ال M دي الكثافة الظاهرية ودي عرفنا الدقة بتاعتها

ال S دي الوزن النوعي ودي ليها دقة في C127 و C128

فأي خطأ في M أو S هيعمل خطأ في % Voids

مثال بسيط

فرضنا الوزن النوعي S ثابت ٢,٦٥ ومفيهوش خطأ

وعندك الكثافة الظاهرية M فيها فرق ٤٠ بين اختبارين

$$M1 = 1650$$

$$M2 = 1690$$

بند رقم ١٢,٣,٣ الترجمة
الأرقام دي بتمثل على التوالي حدود ١ s و d2s زي ما هو
موصوف في الممارسة C670 تقديرات الدقة دي اتجابت
من تحليل بيانات عينات الكفاءة بتاعة AMRL للكثافة
الظاهرية الرخوة من المعامل باستخدام وعاء سعة ٢,٨ لتر

بند رقم ١٢,٣,٣ الشرح

البند ده زي اللي فات بتاع السن بس للرمل بيقولك الأرقام
١٤ و ٤٠ للمشغل الواحد و ٤٤ و ١٢٥ بين المعامل , دي حدود
١ s و d2s اللي متعرفة في المواصفة C670 يعني

التعريفات ستاندرد مش اختراع

الأرقام دي جت منين للرمل

برضه من برنامج AMRL بس بشروط مختلفة

أول شرط الاختبار كان على الكثافة الظاهرية الرخوة

يعني طريقة C الغرف من غير دمك خالص

ثاني شرط الوعاء المستخدم سعته ٢,٨ لتر اللي هو عشر

قدم مكعب

ده الوعاء الصغير بتاع الرمل

ده معناه إيه

إن الأرقام ١٤ و ٤٠ و ٤٤ و ١٢٥

تنطبق لما تكون شغال على رمل بوعاء ٢,٨ لتر وطريقة

الغرف

لو استخدمت وعاء أكبر زي ١٤ لتر للرمل

أو دكيت الرمل بالقضيب وده مش صح أصلا

ساعتها الدقة هتختلف والأرقام دي مش ملزمة ١٠٠ في

في الكثافة الظاهرية مفيش قيمة مرجعية
مفيش جهاز في العالم يقولك الكثافة الظاهرية الحقيقية
للسن ده كام
القيمة الحقيقية هي اللي تطلع لما تعمل C29 صح
فبالتالي مينفعش نقول الاختبار فيه تحيز
هو الاختبار نفسه اللي بيعرّف القيمة
بند رقم ١٢,٥ مثال يوضح
لو سألت إيه الطول الحقيقي للتراييزة دي
هتجيب متر وتقيس وتقول ١٢٠ سم
لو المتر بتاعك غلطان وبايظ هيبقى فيه تحيز
لكن في الكثافة الظاهرية عاملة زي ما تسأل إيه الطعم
الحقيقي للملوخية
مفيش طعم مرجعي
الطعم بيتعرف لما تطبخها بطريقة معينة
لو غيرت الطريقة الطعم هيتغير ومفيش واحد فيهم غلط
نفس الكلام لو غيرت طريقة الدمك الكثافة هتتغير ومفيش
واحدة فيهم غلط
المهم تقول انت استخدمت أنهي طريقة في التقرير
الخلاصة متقلقش إن الاختبار ده بيظلم الركام أو بيجامله
هو بس بيقولك الركام ده وهو مدكوك بالقضيب كثافته
كذا وهو رخو كثافته كذا واللاتنين صح مادام التزمت
بالخطوات

13. Keywords

13.1 aggregates; bulk density; coarse aggregate; density;
fine aggregate; unit weight; voids in aggregates

بند رقم ١٣ الترجمة
الكلمات المفتاحية
بند رقم ١٣,١ الترجمة
ركام كثافة ظاهرية ركام خشن كثافة ركام ناعم وزن وحدة
الفراغات في الركام
بند رقم ١٣,١ الشرح
البند ده سهل خالص
دي الكلمات المفتاحية بتاعة المواصفة
يعني لو حد بيدور على المواصفة دي في السيستم أو في
النت
يكتب أي كلمة من دول هتطلع له
الكلمات دي بتغطي إيه
aggregates ركام يعني المواصفة دي بتاعة السن والرمل
والزلط عموما
bulk density الكثافة الظاهرية ده الاختبار الأساسي اللي
بنعمله
coarse aggregate ركام خشن يعني السن الكبير
density كثافة كلمة عامة
fine aggregate ركام ناعم يعني الرمل
unit weight وزن وحدة ده الاسم القديم بتاع الكثافة
الظاهرة
voids in aggregates الفراغات في الركام ده الحساب

احسب الفراغات للاتنين
الحسبة الأولى
 $100 * (2.65 * 997 - 1650) / (2.65 * 997) = 37.5 \%$
الحسبة الثانية
 $100 * (2.65 * 997 - 1690) / (2.65 * 997) = 36.0 \%$
الفرق في الفراغات ١,٥ في المية بس عشان فرق ٤٠ في
الكثافة
فالمواصفة شايفة إنك مش محتاج جدول دقة منفصل
للفراغات
كفاية تلتزم بدقة الكثافة والوزن النوعي والفراغات
هتضبط لوحدها
الخلاصة انك متدورش على حد مسموح للفراغات في
المواصفة التزم بحدود الدقة بتاعة الكثافة ٤٠ للمشغل
الواحد و ٨٥ أو ١٢٥ بين المعامل والتزم بدقة الوزن النوعي
من C127 و C128 لو دول تمام يبقى الفراغات تمام

12.5 Bias—The procedure in this test method for measuring
bulk density and void content has no bias because the values
for bulk density and void content can be defined only in terms
of a test method.

بند رقم ١٢,٥ الترجمة
التحيز الإجراء في طريقة الاختبار دي لقياس الكثافة
الظاهرية ومحتوى الفراغات ملوش تحيز لأن قيم الكثافة
الظاهرية ومحتوى الفراغات ممكن تتعرف بس من ناحية
طريقة اختبار
بند رقم ١٢,٥ الشرح
البند ده بيرد على سؤال مهم
هو الاختبار ده بيجيب الرقم الحقيقي ولا فيه تحيز
يعني فيه قيمة صح مطلقة واحنا بنقرب منها ولا لا
المواصفة بتقول لا مفيش قيمة صح مطلقة للكثافة
الظاهرية
ليه عشان الكثافة الظاهرية دي مش خاصية ثابتة للمادة
دي خاصية بتعتمد على الحالة اللي انت حاطط الركام فيها
لو دمكته بالقضيب هيديك رقم
لو هزيت هيديك رقم ثاني
لو غرفته براحة هيديك رقم ثالث
أنهي واحد فيهم الصح مفيش
الصح هو الرقم اللي يطلع لما تطبق طريقة الاختبار
بالضبط
يعني إيه تحيز
التحيز يعني الاختبار بيغلط في اتجاه واحد على طول
مثلا ميزان ببخس ٢ كيلو دايمًا
ده كده فيه تحيز سالب ٢ كيلو
بس عشان نقول كده لازم يبقى فيه وزن حقيقي معروف
نقارن بيه

الخلاصة

دي مش خطوات ولا شغل معمل
دي مجرد كلمات للبحث بس
احفظ منهم bulk density و voids و unit weight عشان
دول أهم ٣ مصطلحات هتقابلهم في الشغل

التاني اللي بنعمله

ليه بيحطوا البند ده
عشان الفهرسة والأرشفة
لو مهندس عايز مواصفة حساب الفراغات في السن
هيكذب في البحث voids in aggregates
هتطلع المواصفة دي C29
ولو كتب unit weight برضه هتطلع
عشان زمان كان اسمها وزن الوحدة وناس كتير لسه
بتستخدم المصطلح ده